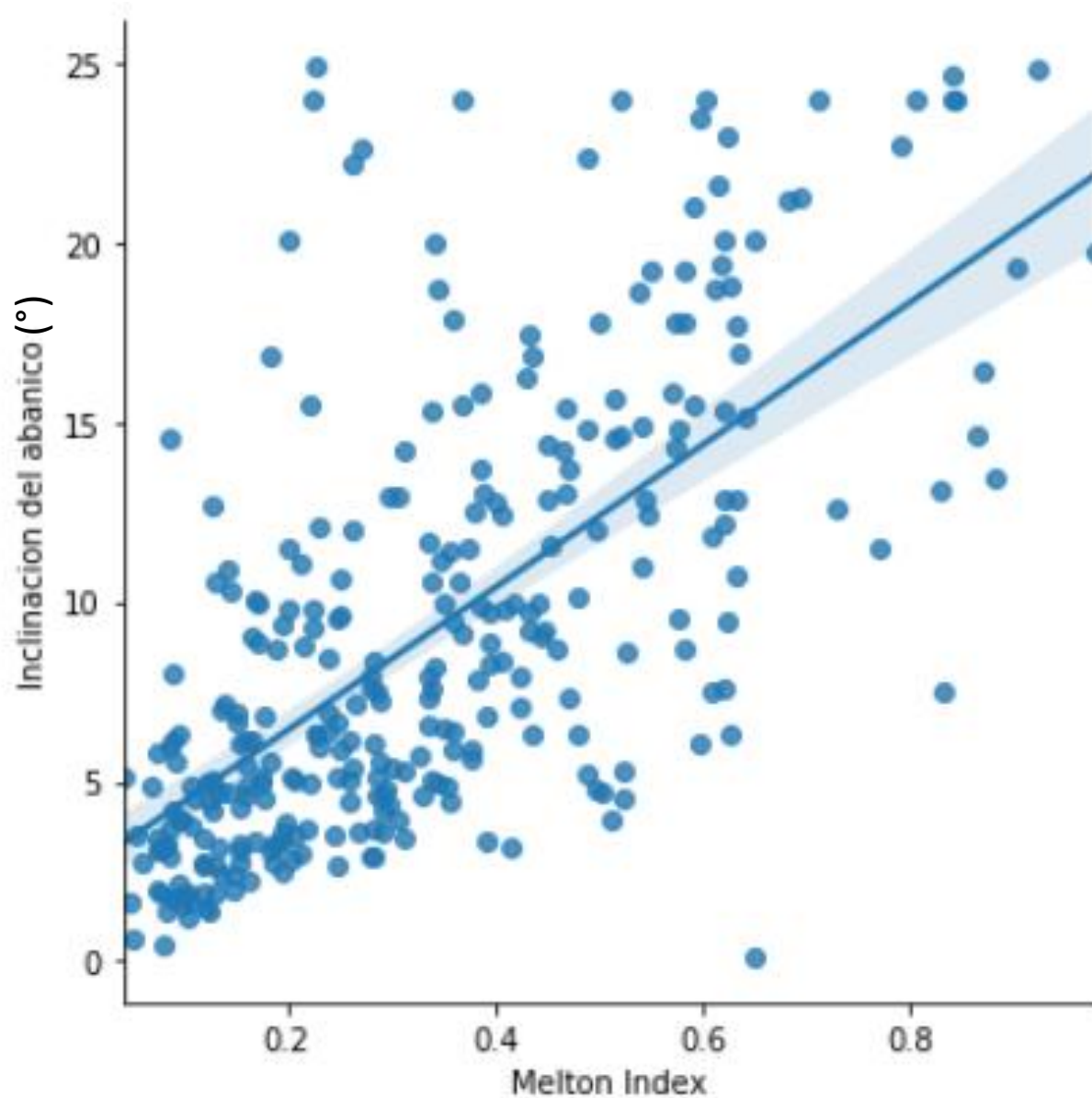


RESULTADOS

Análisis de parámetros morfométricos en abanicos y cuencas en los Andes del norte por técnicas de machine learning.

Inclinación abanico vs Melton índice Corr-0,70



Primero grafique 2 variables, en este Caso tiene una corr de 0,70

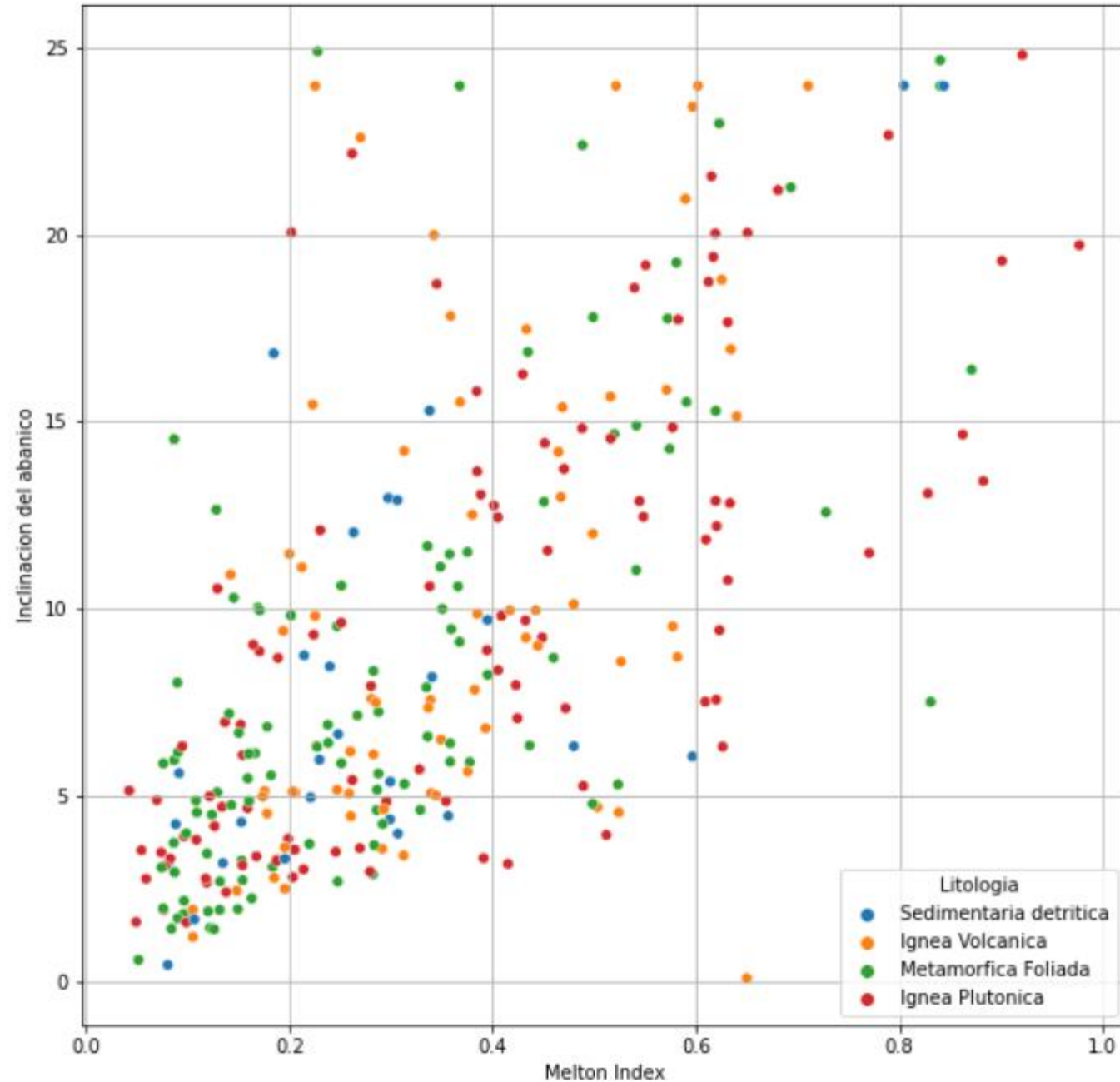
Hay una tendencia a que mayor numero en el índice de melton mas es la inclinación del abanico, me parece un resultado interesante

Inclinación abanico vs Melton índice con litología predominante

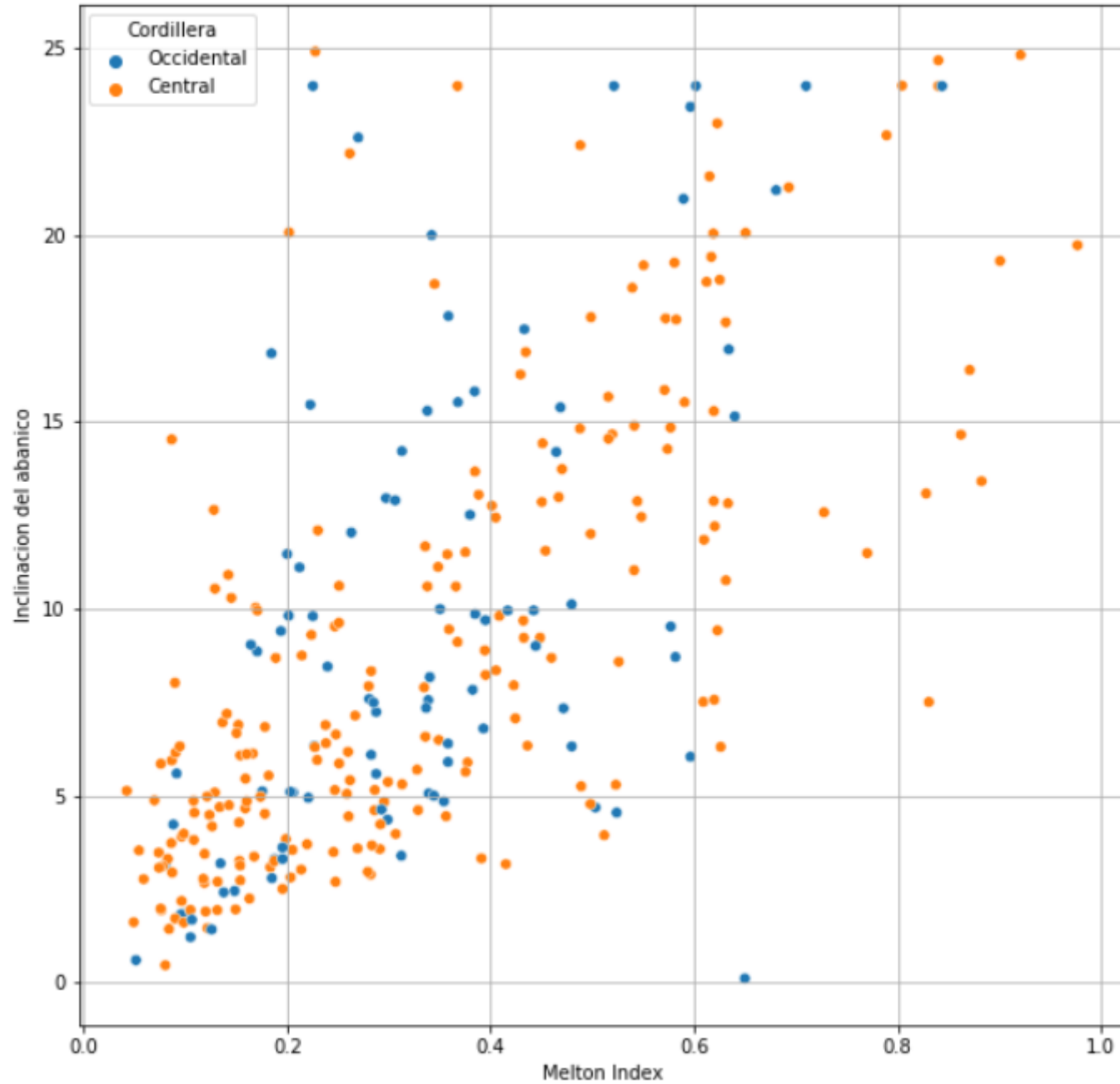
3 Variables

2 numéricas

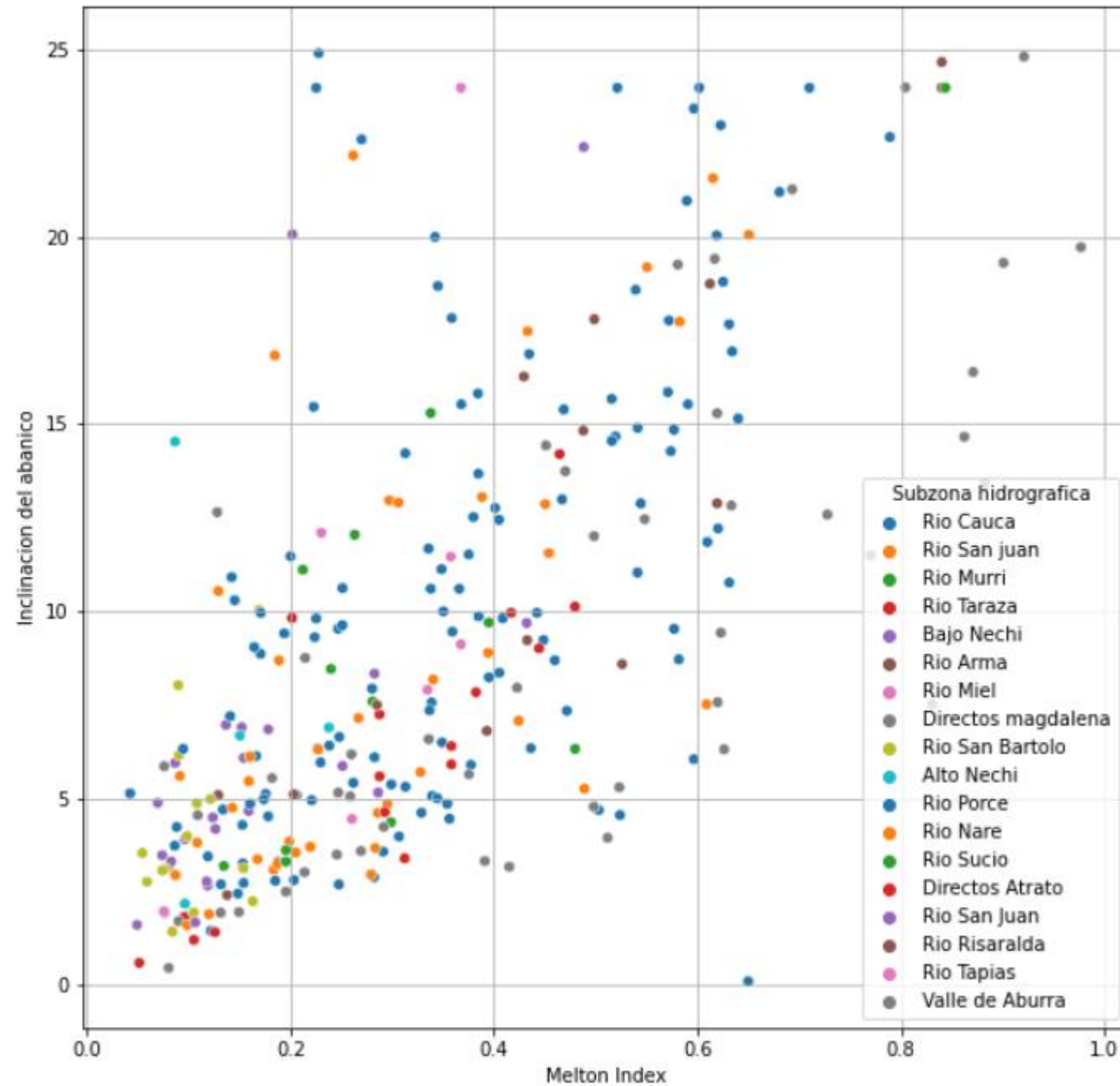
1 categórica



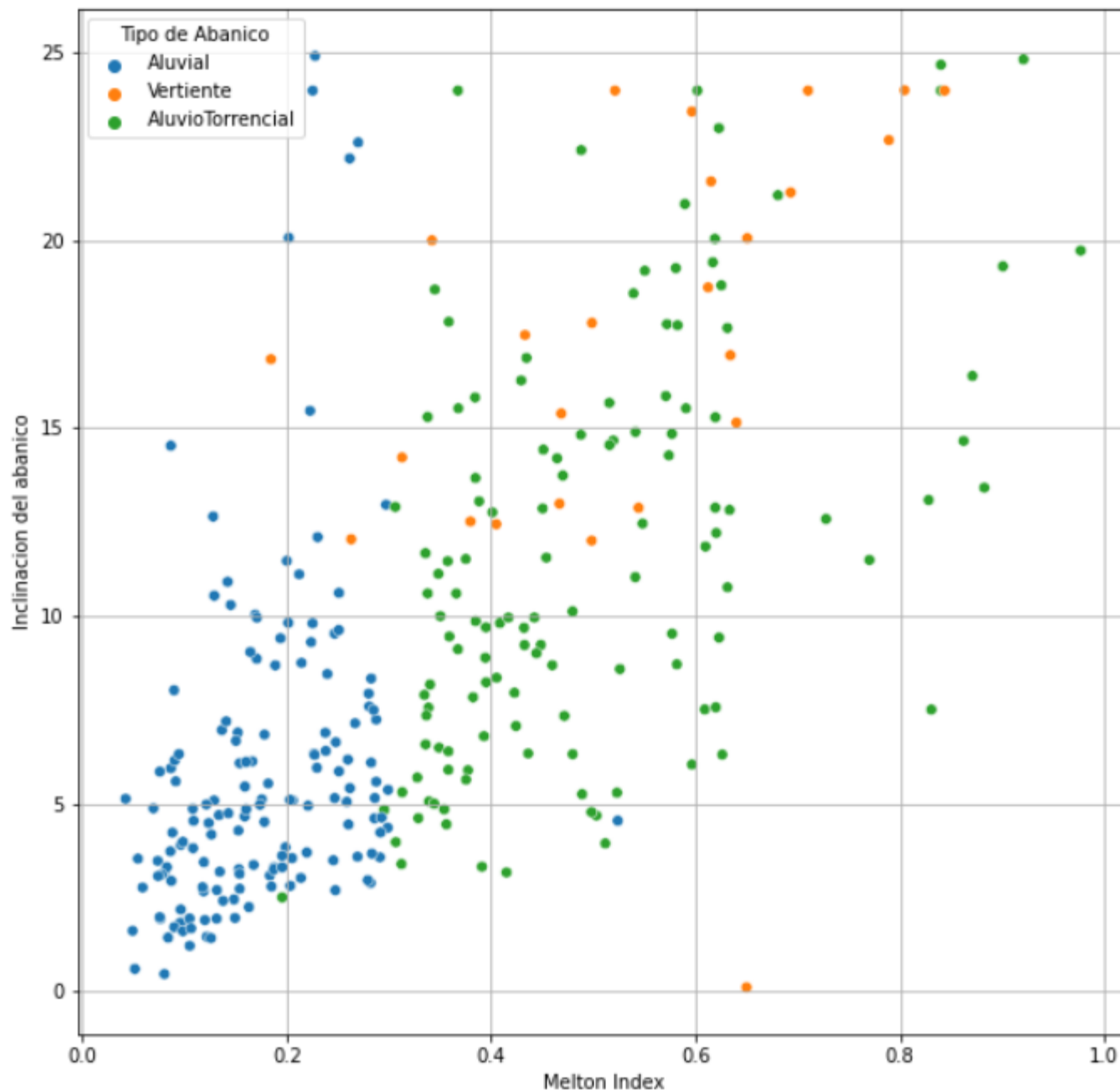
Inclinación abanico vs Melton índice con Cordillera



Inclinación abanico vs Melton índice con Subzona hidrografica



Inclinación abanico vs Melton índice con Tipo de abanico



Esta es clasificando las cuencas por índice de melton en aluvial y aluviotorrencial pero asumir eso no esta del todo bien, en esta clasificación los abanicos de vertiente los distingo de manera heuristica

Entonces yo propongo unificar los aluviales y aluviotorrenciales, es decir no usar el índice de melton para diferenciarlos y llamarlos como aluviotorrencial porque una cuenca podría tener ambos comportamientos

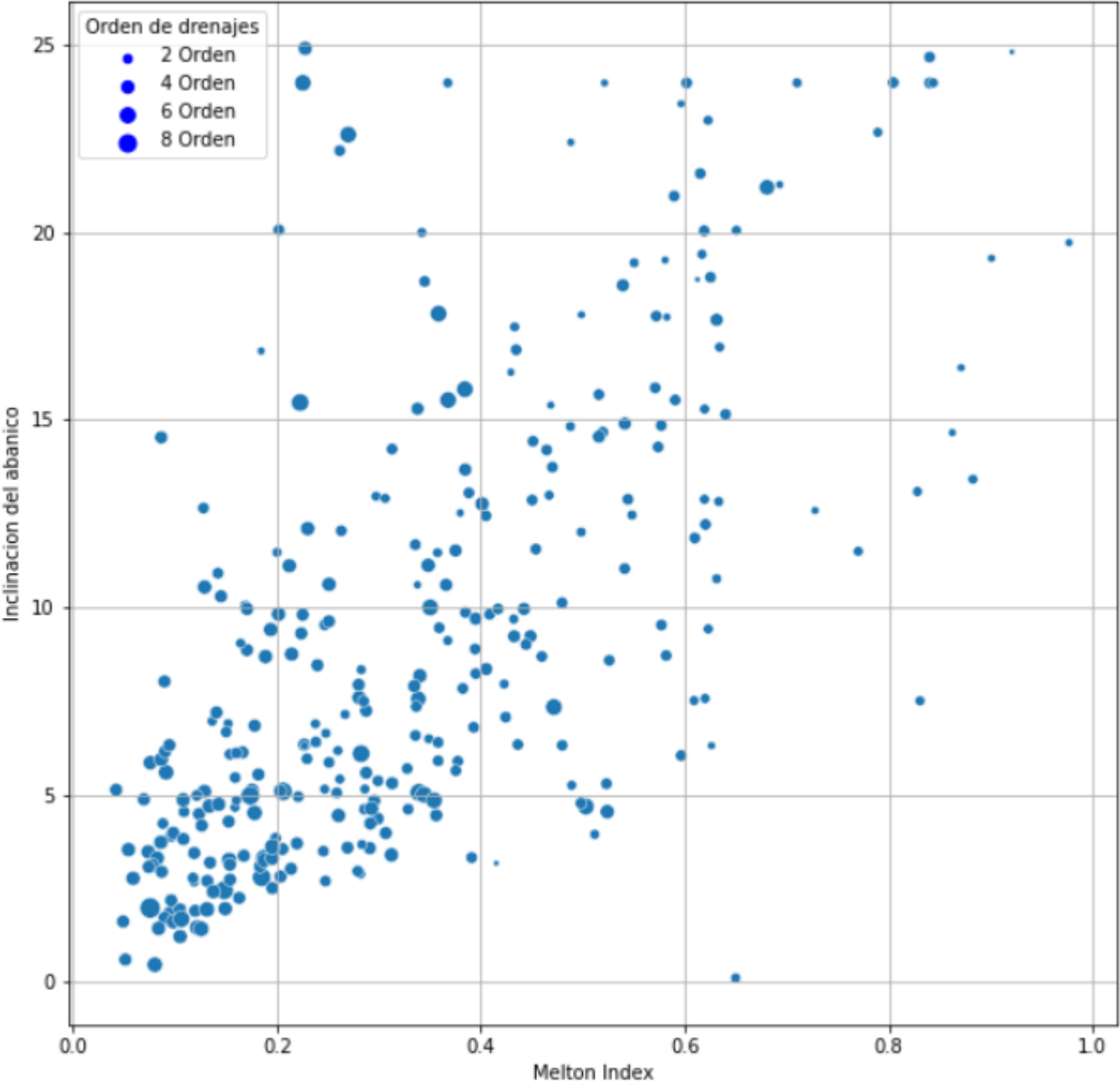
Entonces a la final quedarían dos tipos aluviotorrenciales (abanicos de cuenca) y vertiente (abanicos en la ladera) donde el método para diferenciar es heurístico

Para difenciar de manera heurística Aluvial y aluviotorrencial solo tendría los índices, el dem y Google Earth así que puede tener mucha incertidumbre

Inclinación abanico vs Melton índice con orden de drenajes

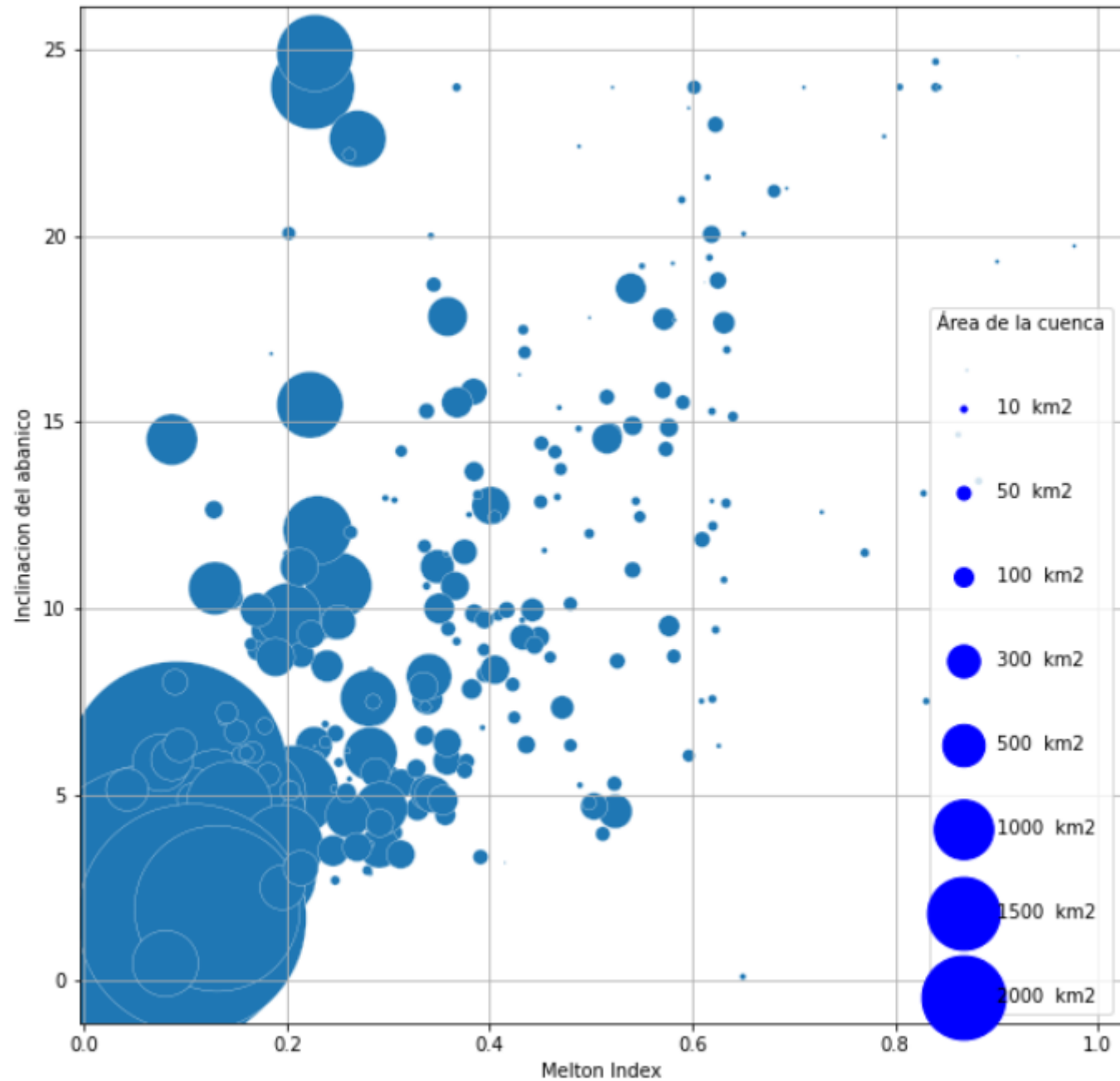
3 Variables

Todas numericas



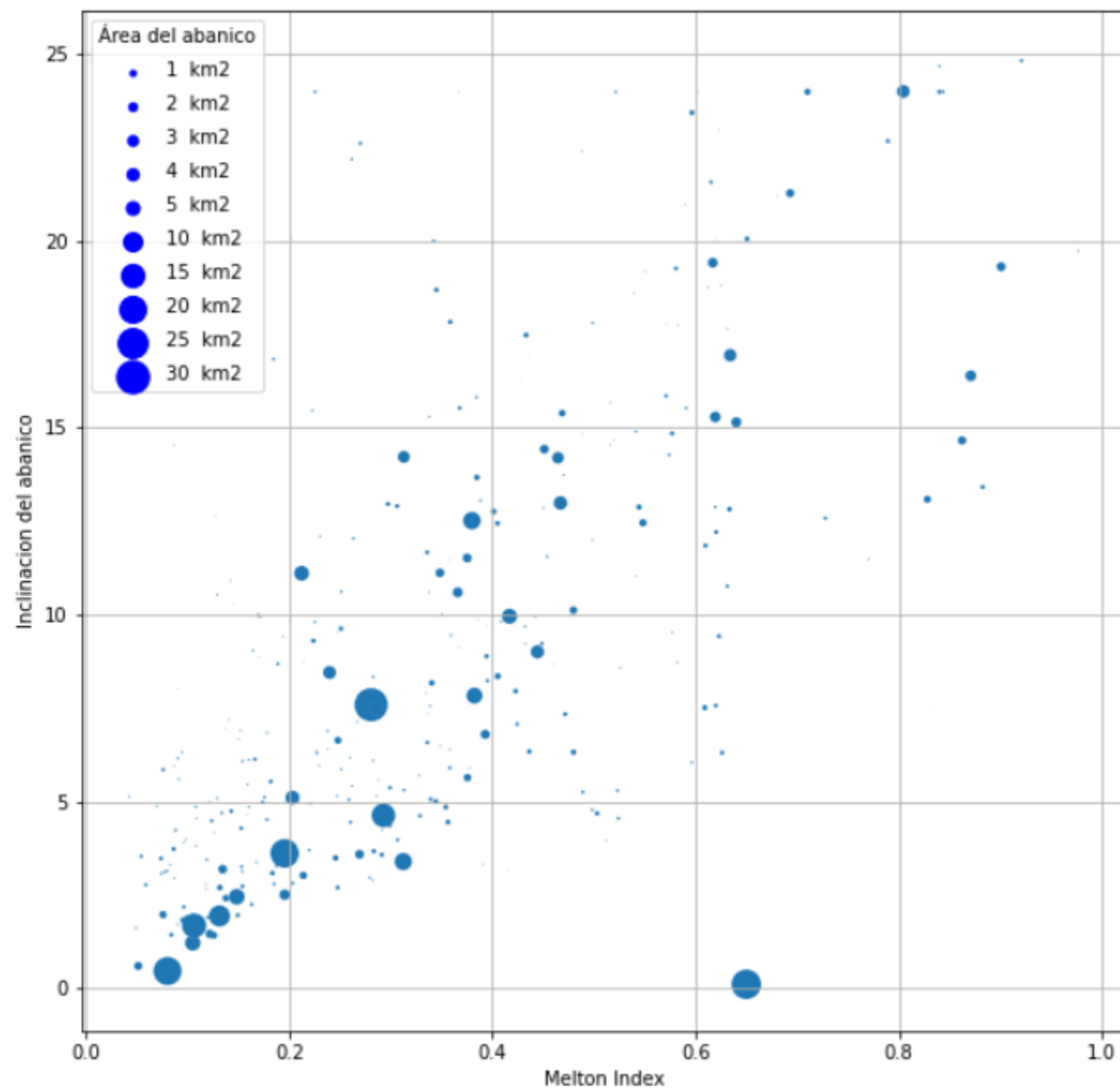
Tendencia a Mayor Orden drenaje menor índice de Melton y menor inclinación Del abanico

Inclinación abanico vs Melton índice con área de la cuenca

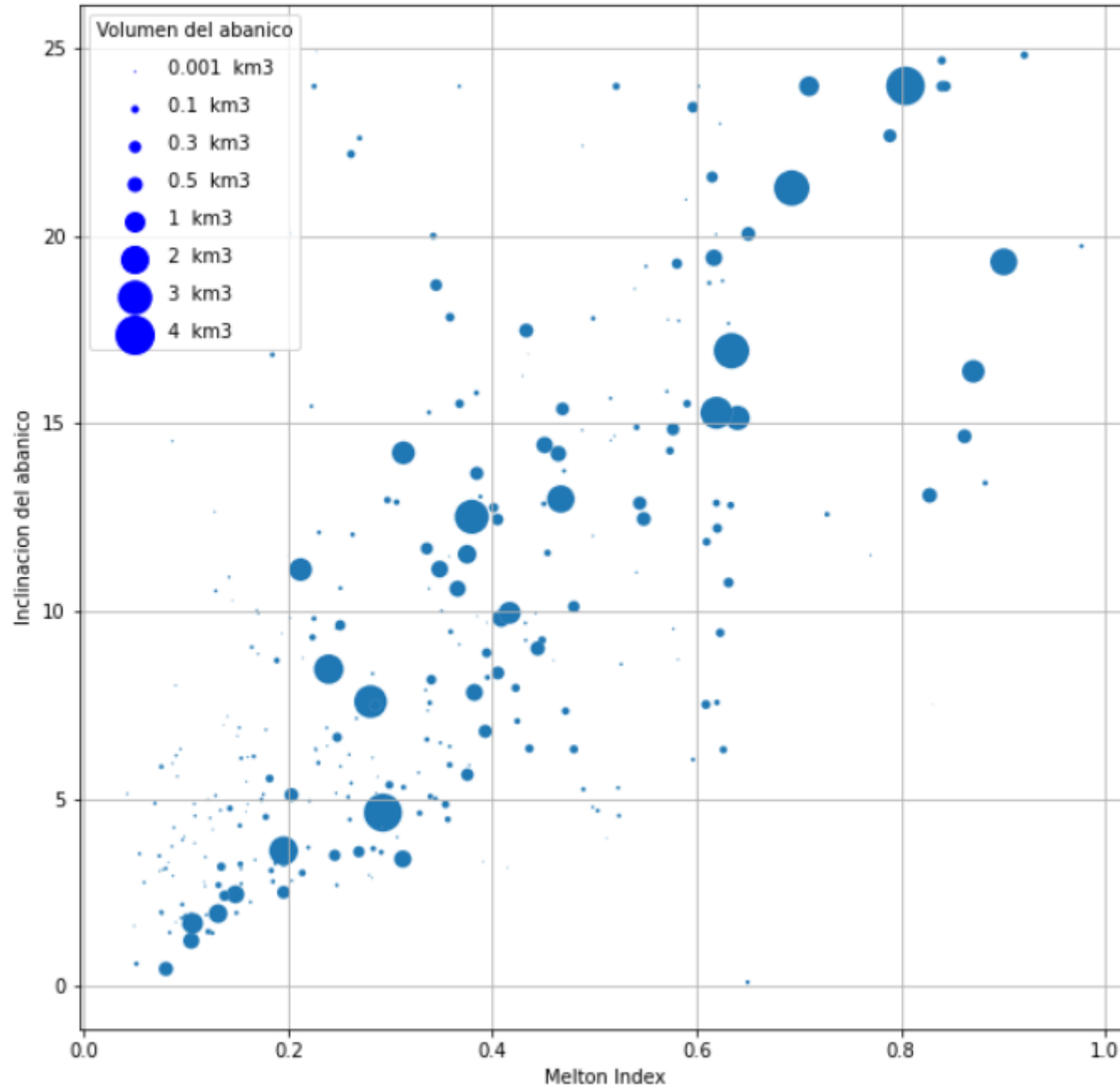


Tendencia a mayor área de la cuenca menor índice de Melton y menor inclinación Del abanico

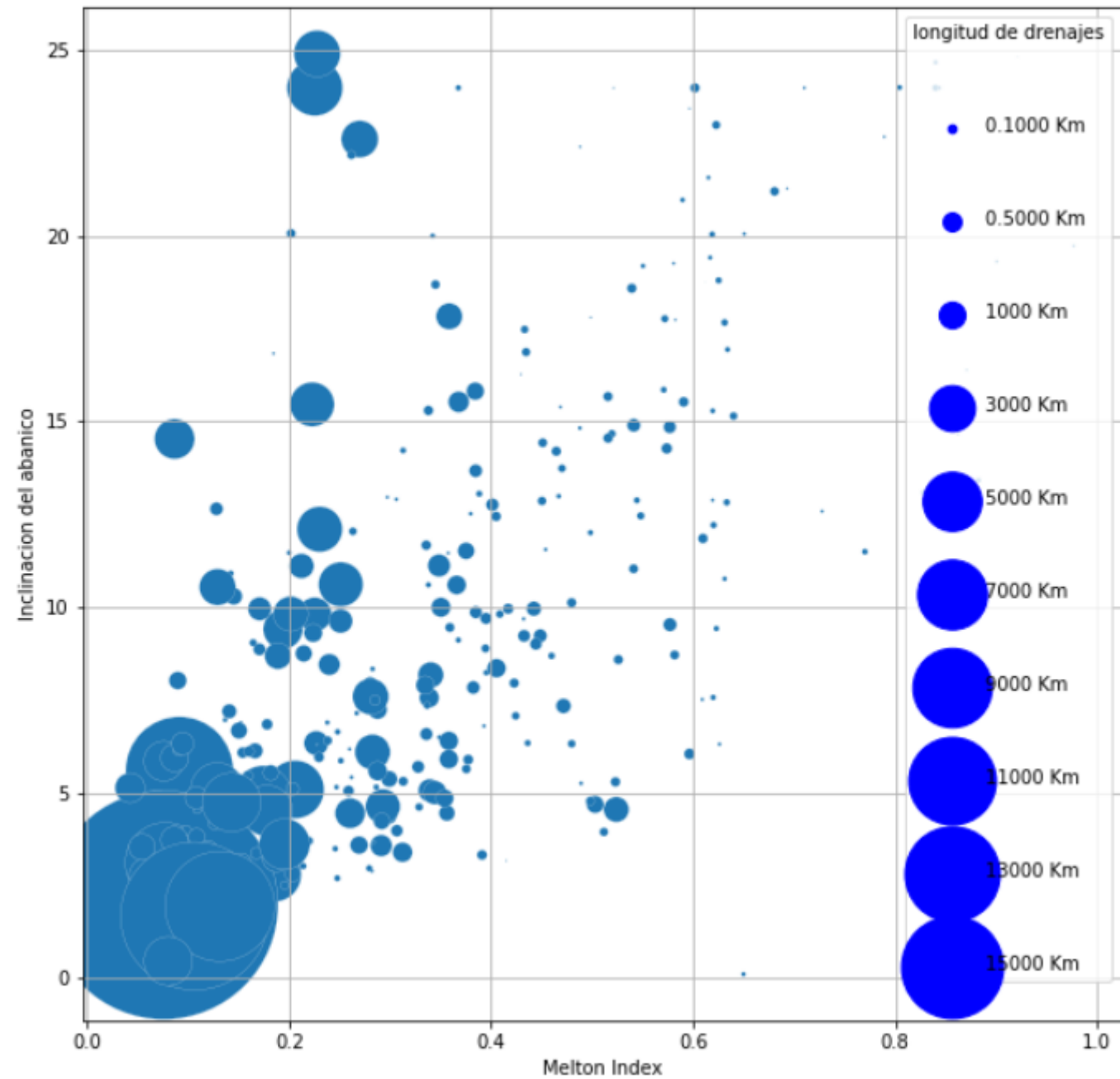
Pendiente abanico vs Melton índice con área del abanico



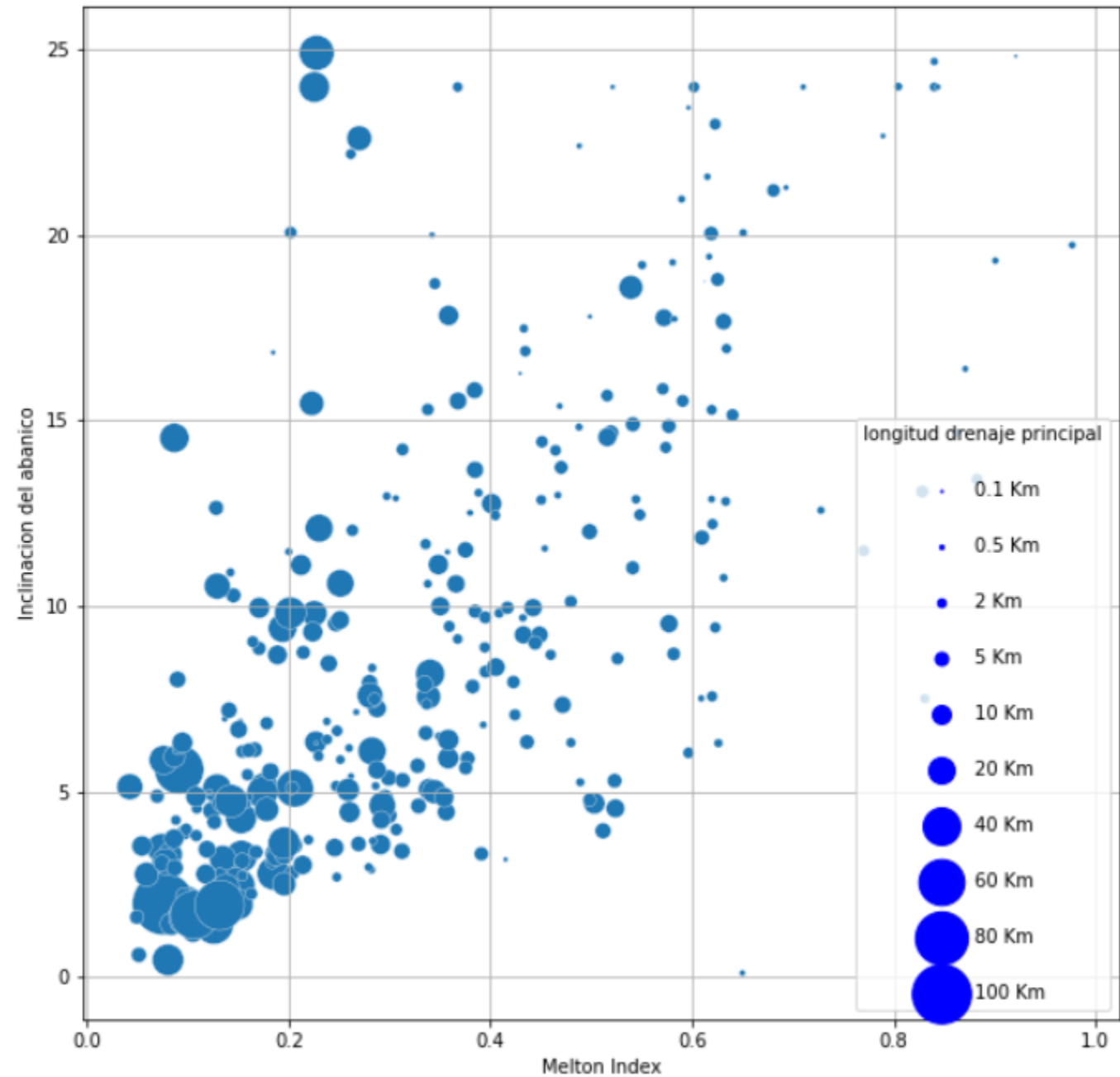
Pendiente abanico vs Melton índice con Volumen del abanico



Pendiente abanico vs Melton índice con longitud de drenajes



Pendiente abanico vs Melton índice con longitud drenaje principal



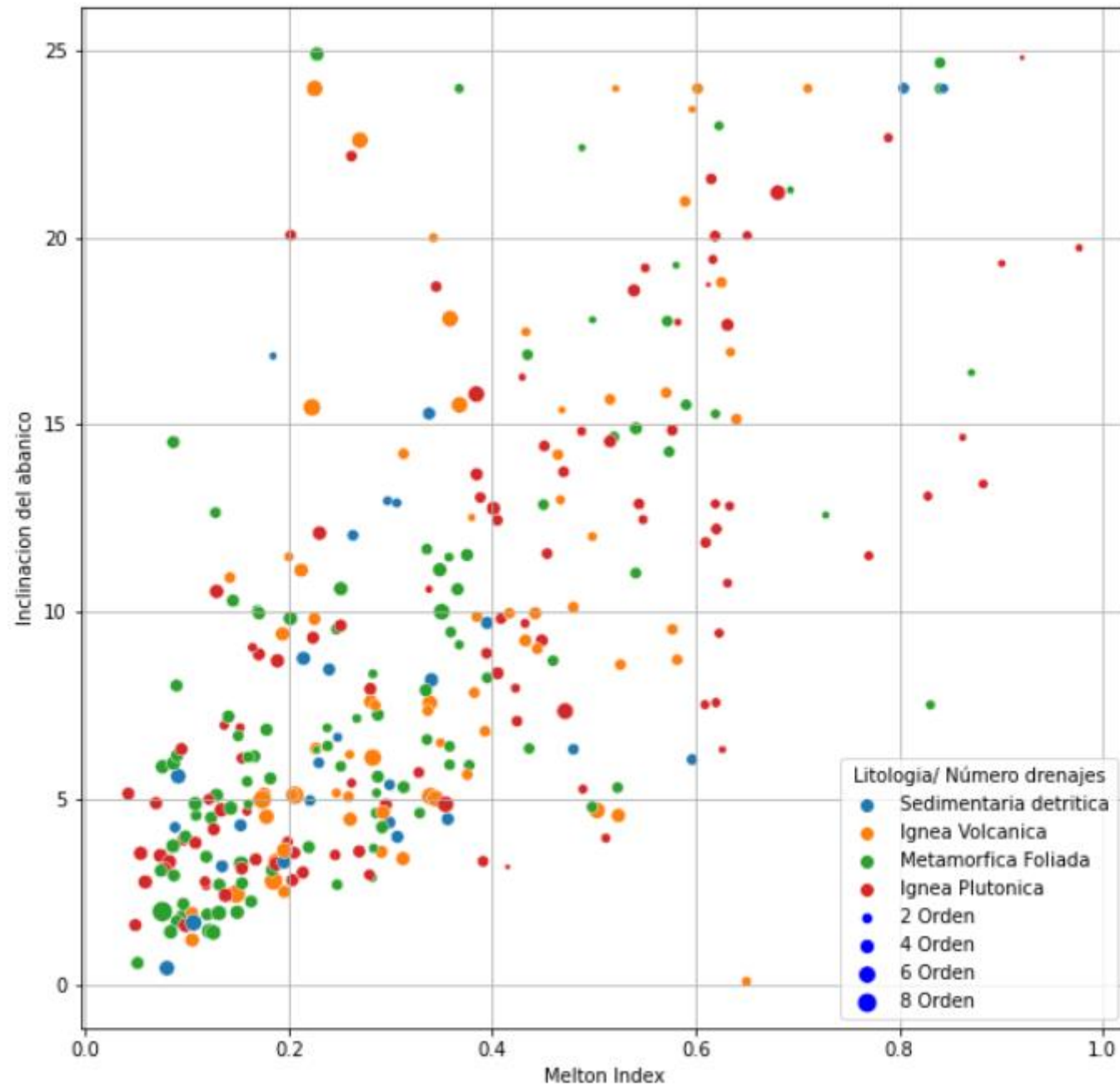
Tendencia a mayor longitud
Drenaje principal
menor índice de Melton y
menor inclinación del abanico

Melton index, pendiente abanico, geología y orden de drenajes

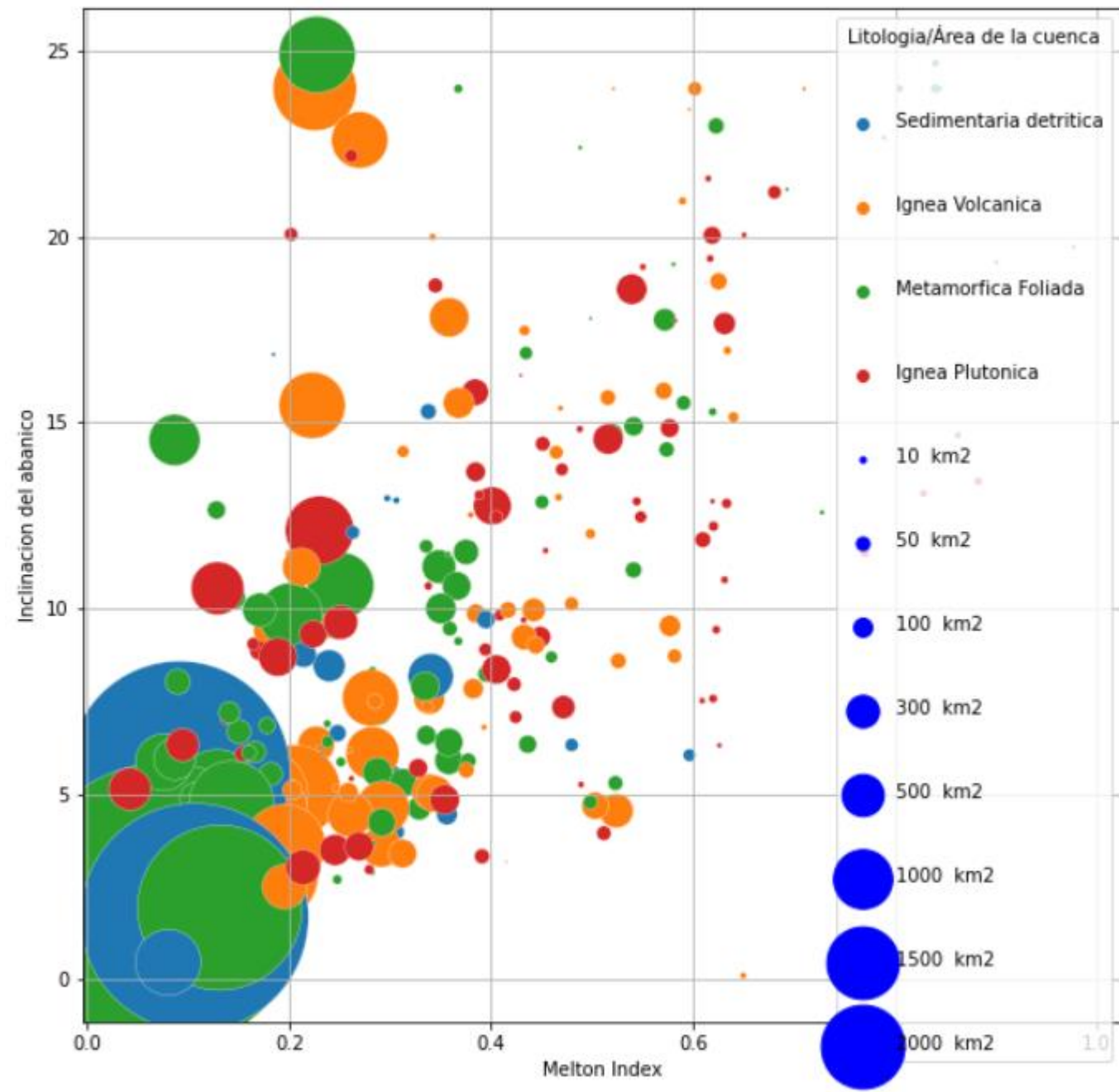
4 Variables

3 numéricas

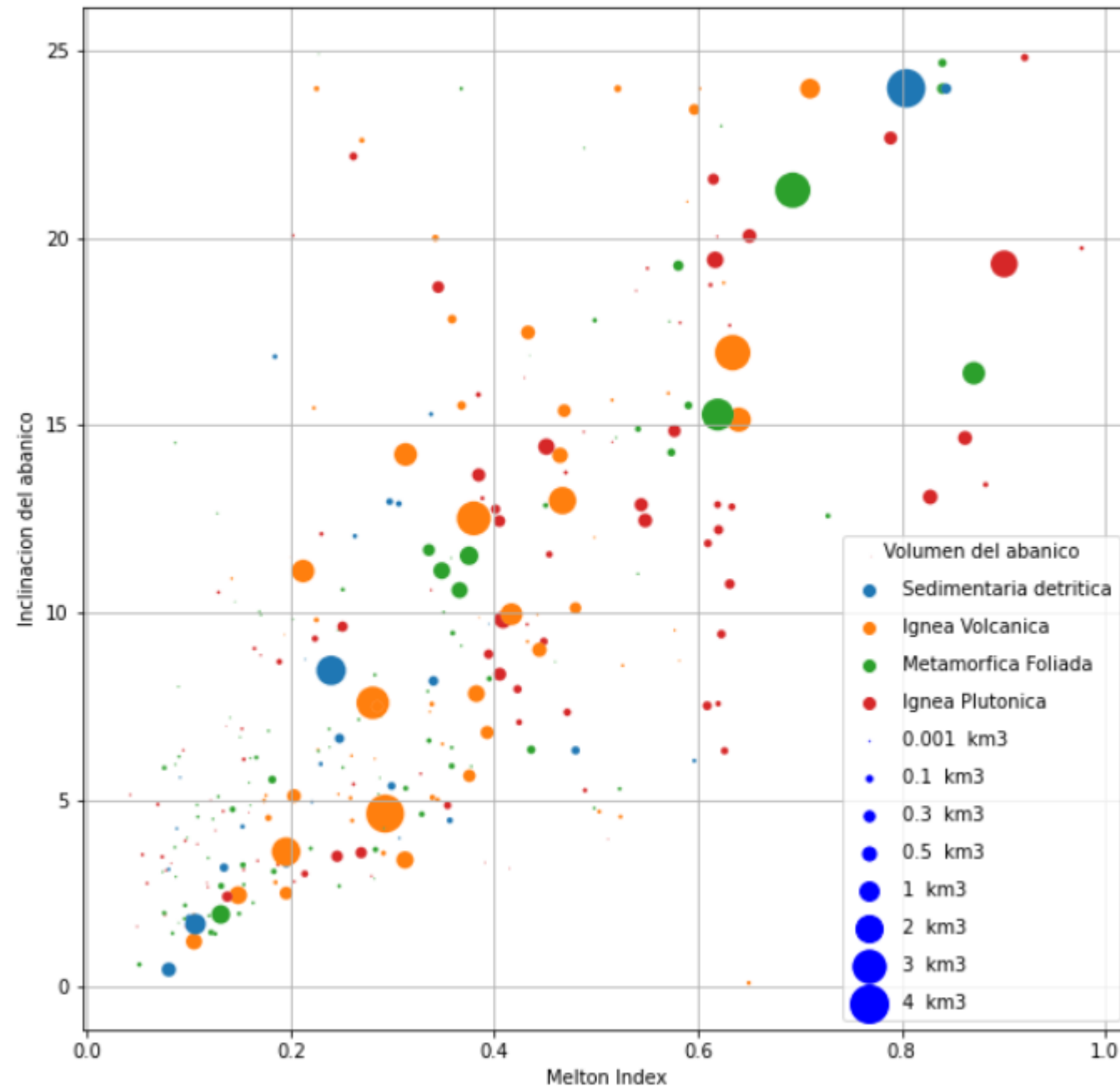
1 categórica



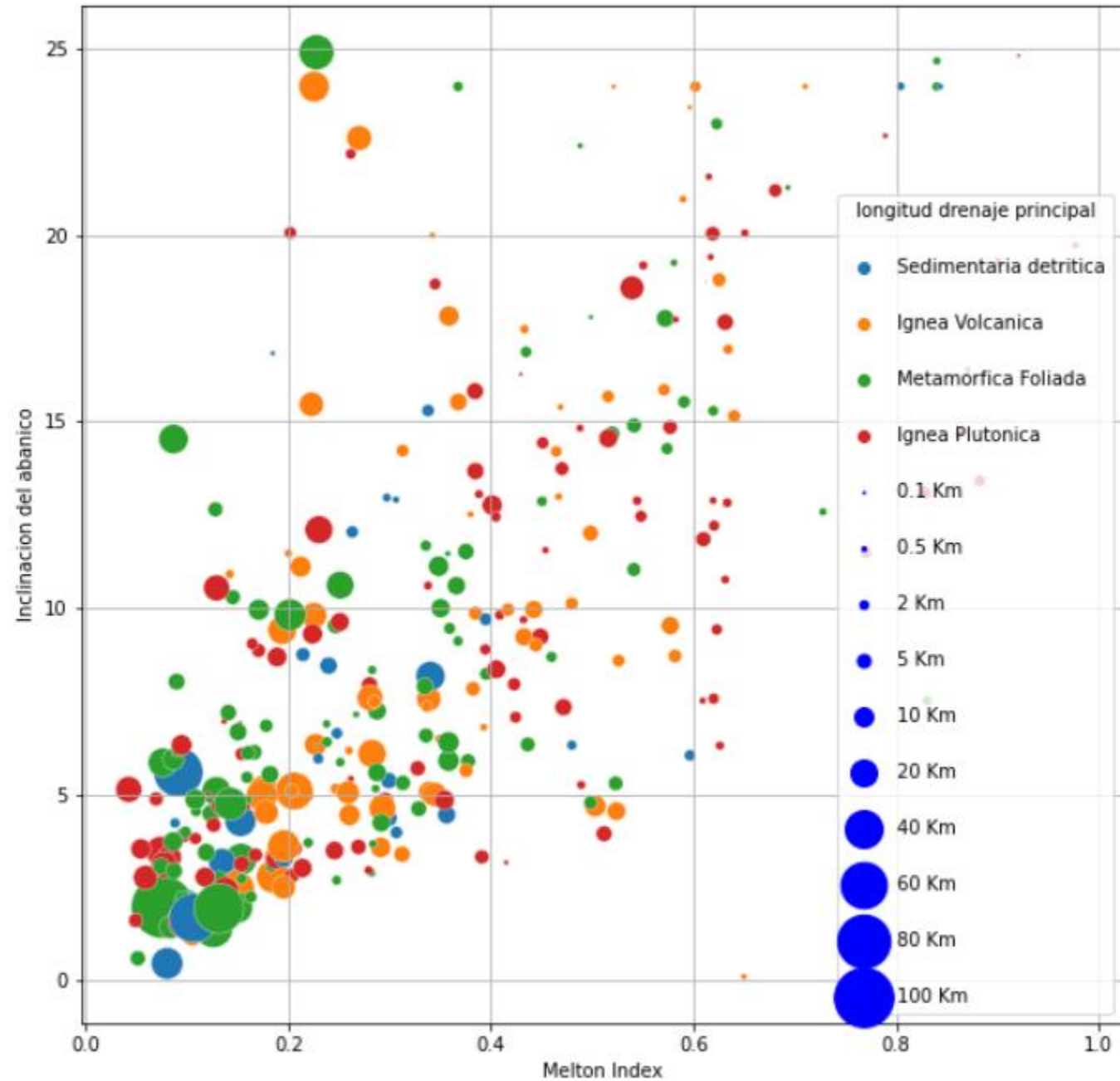
Melton index, pendiente abanico, geología y área de la cuenca



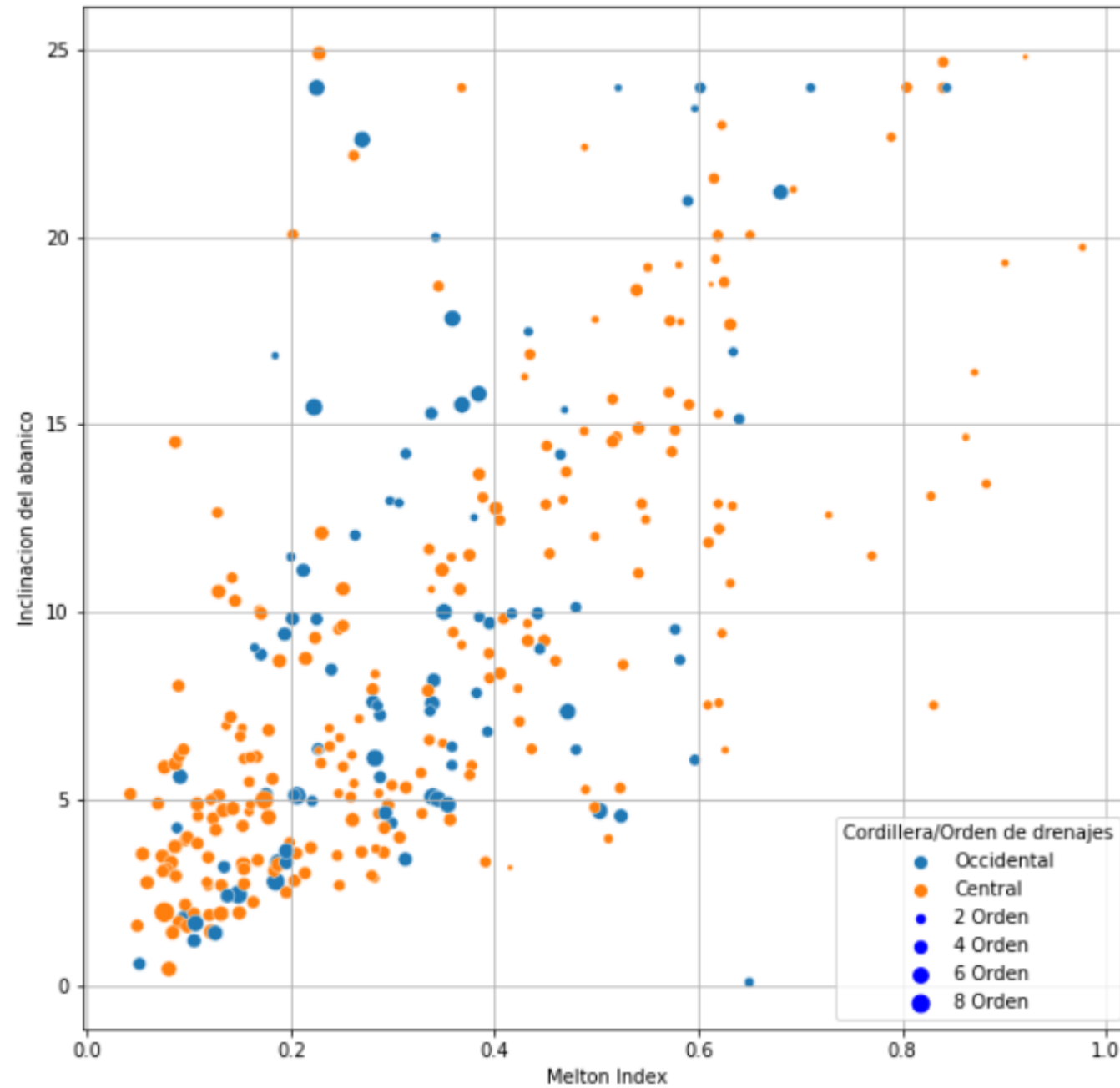
Melton index, pendiente abanico, geología y volumen del abanico



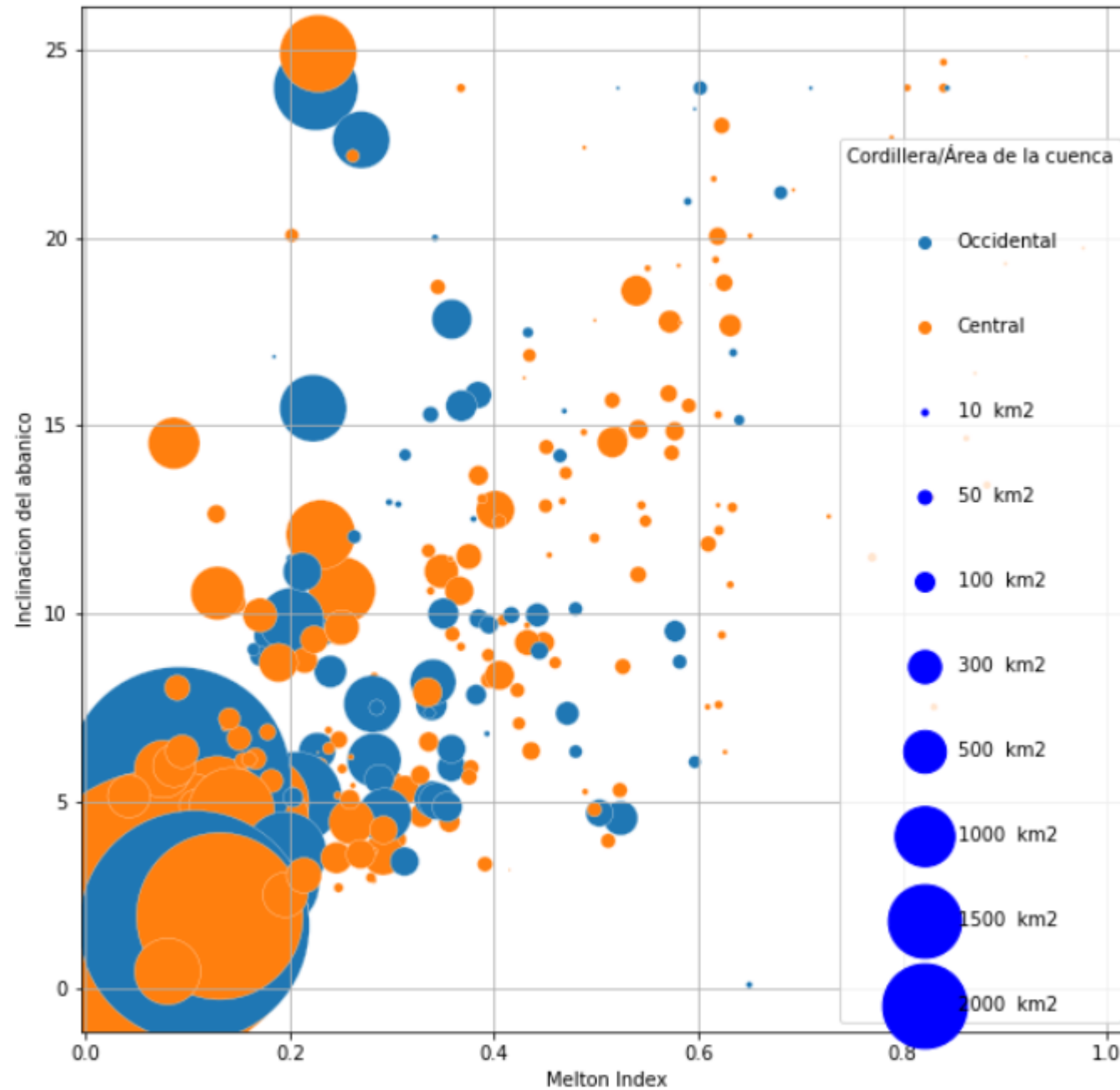
Melton index, pendiente abanico, geología y longitud de drenaje principal



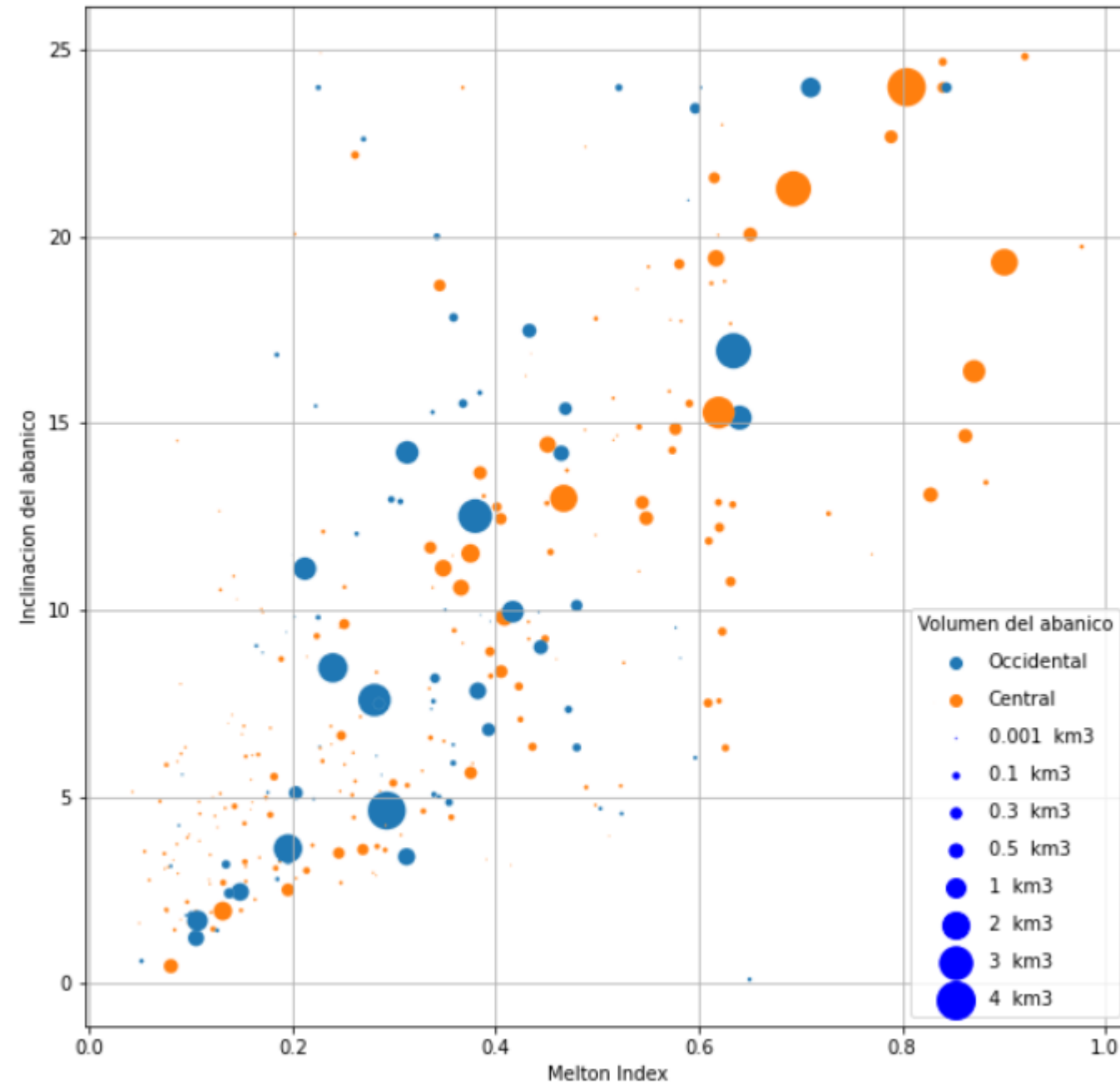
Melton index, pendiente abanico, Cordillera y orden de drenajes



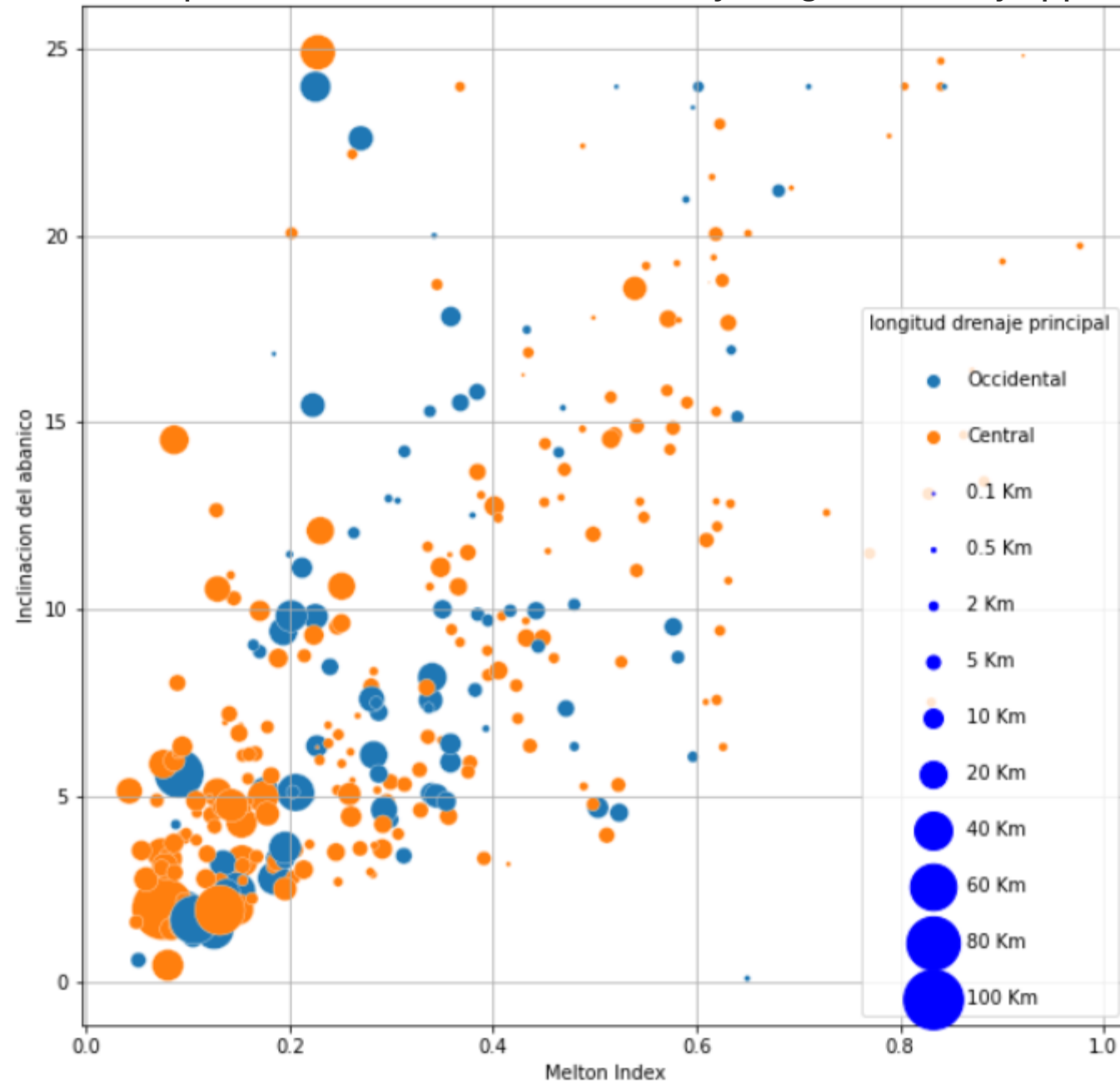
Melton index, pendiente abanico, Cordillera y área cuenca



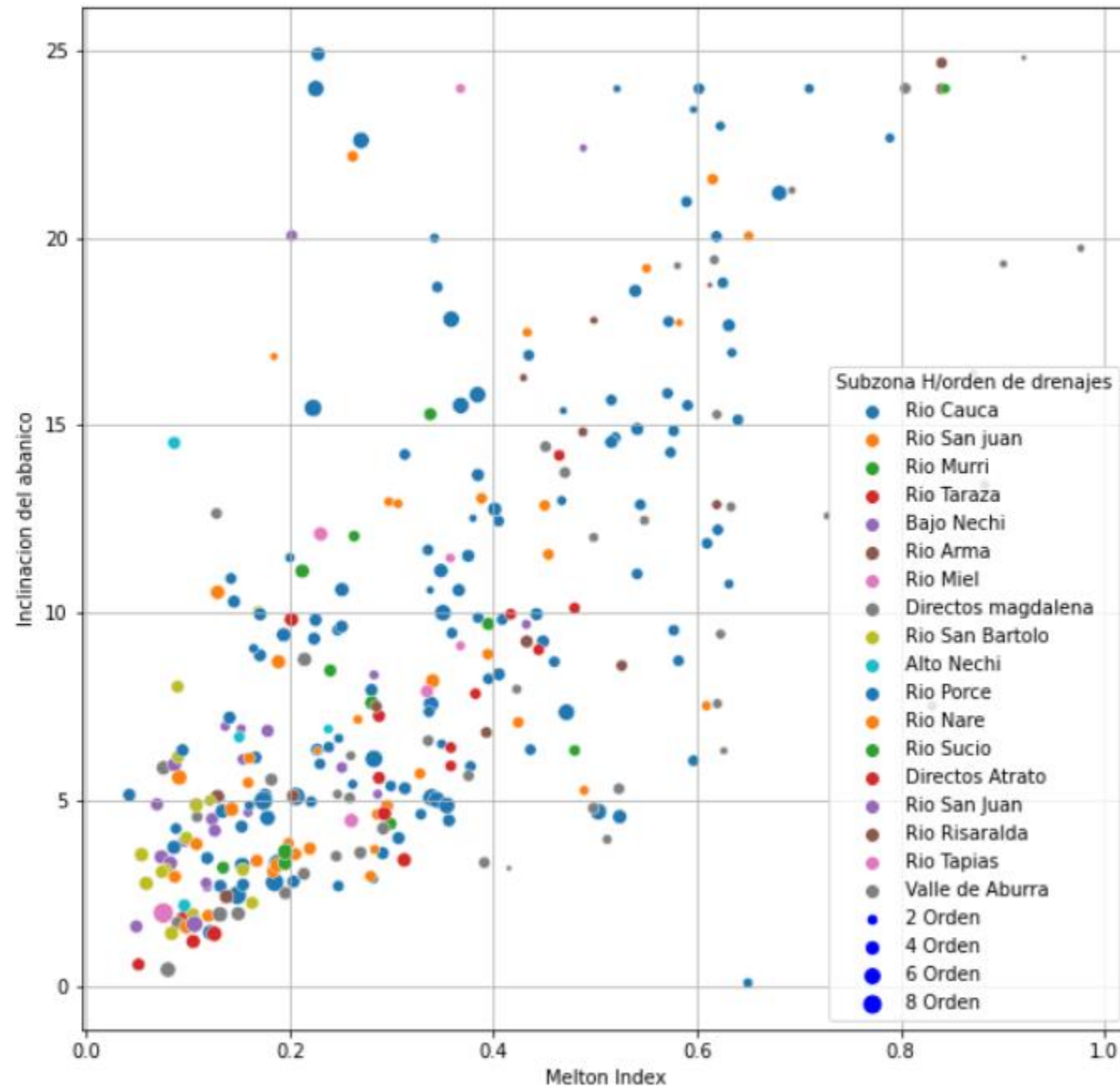
Melton index, pendiente abanico, Cordillera y volumen del abanico



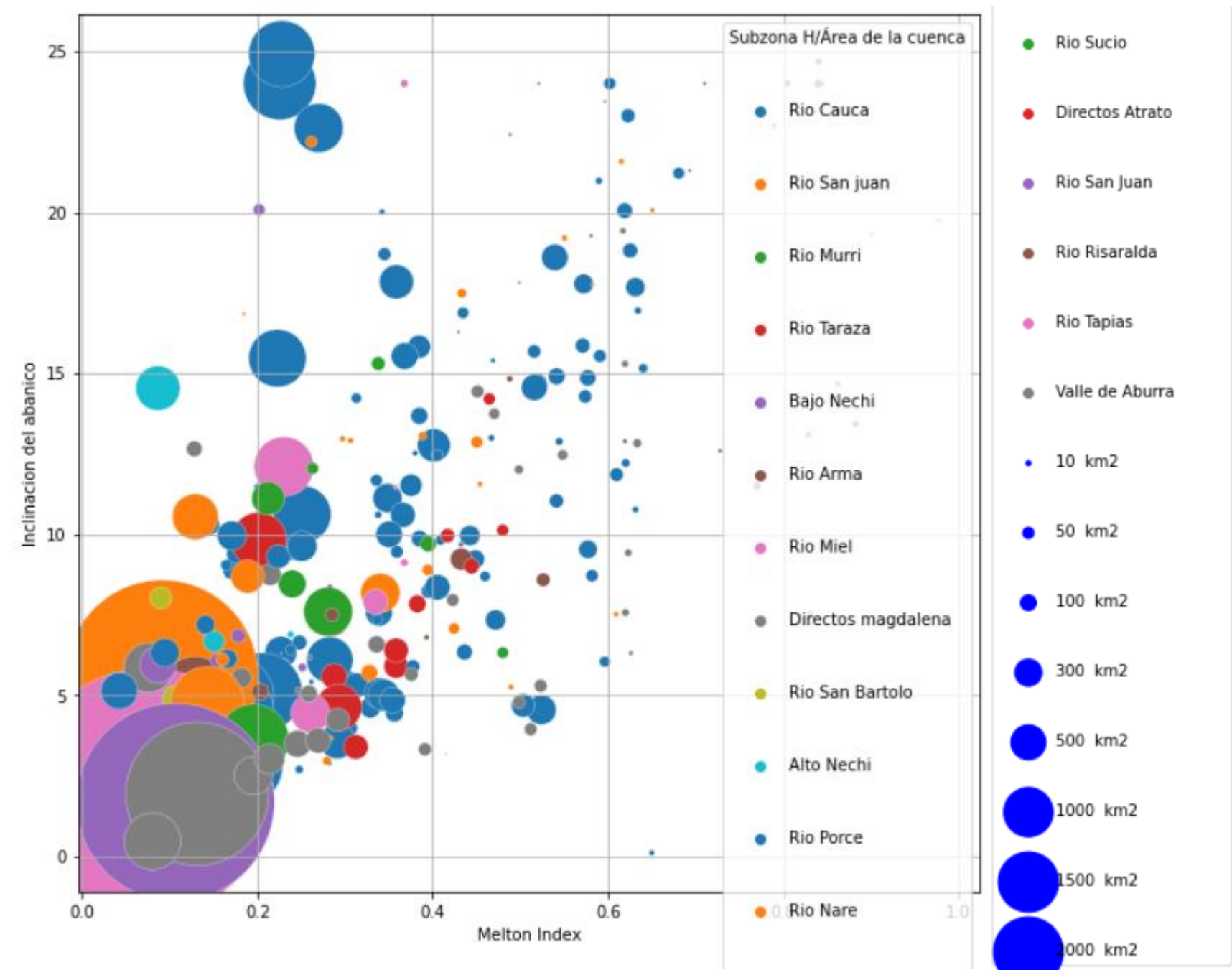
Melton index, pendiente abanico, Cordillera y longitud drenaje ppal



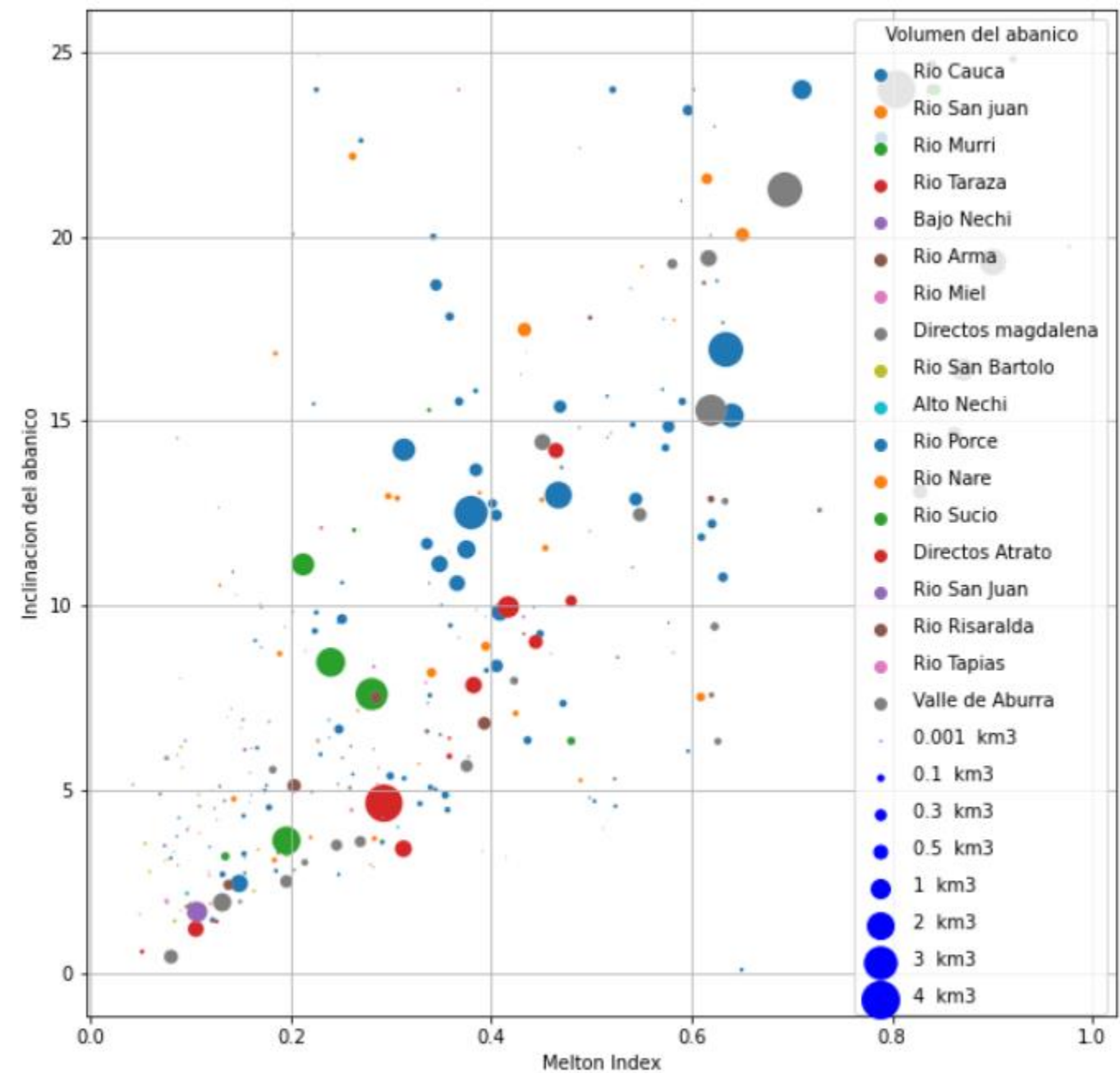
Melton index, pendiente abanico, subzona hidrografica y orden de drenajes



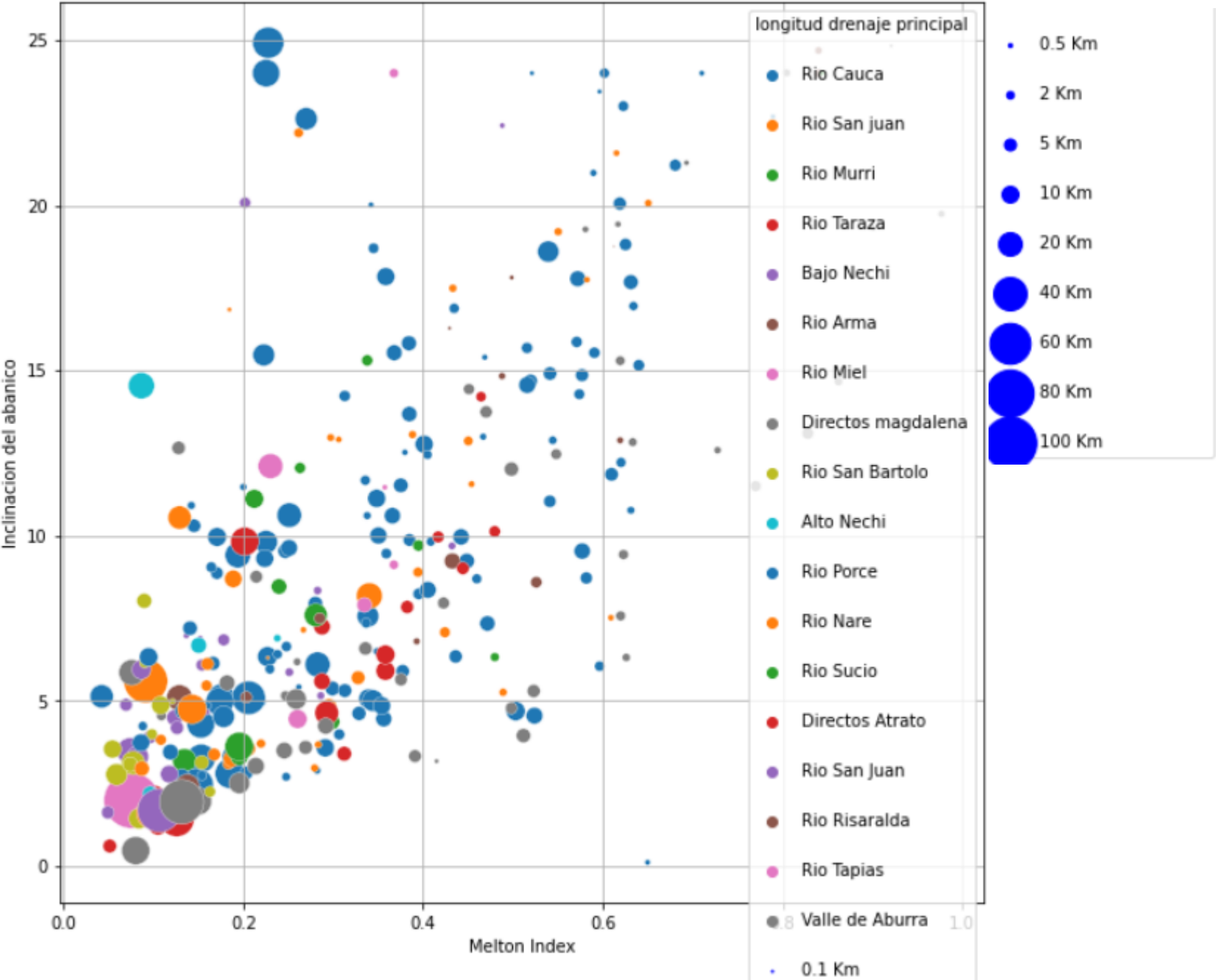
Melton index, pendiente abanico, subzona hidrografica y área cuenca



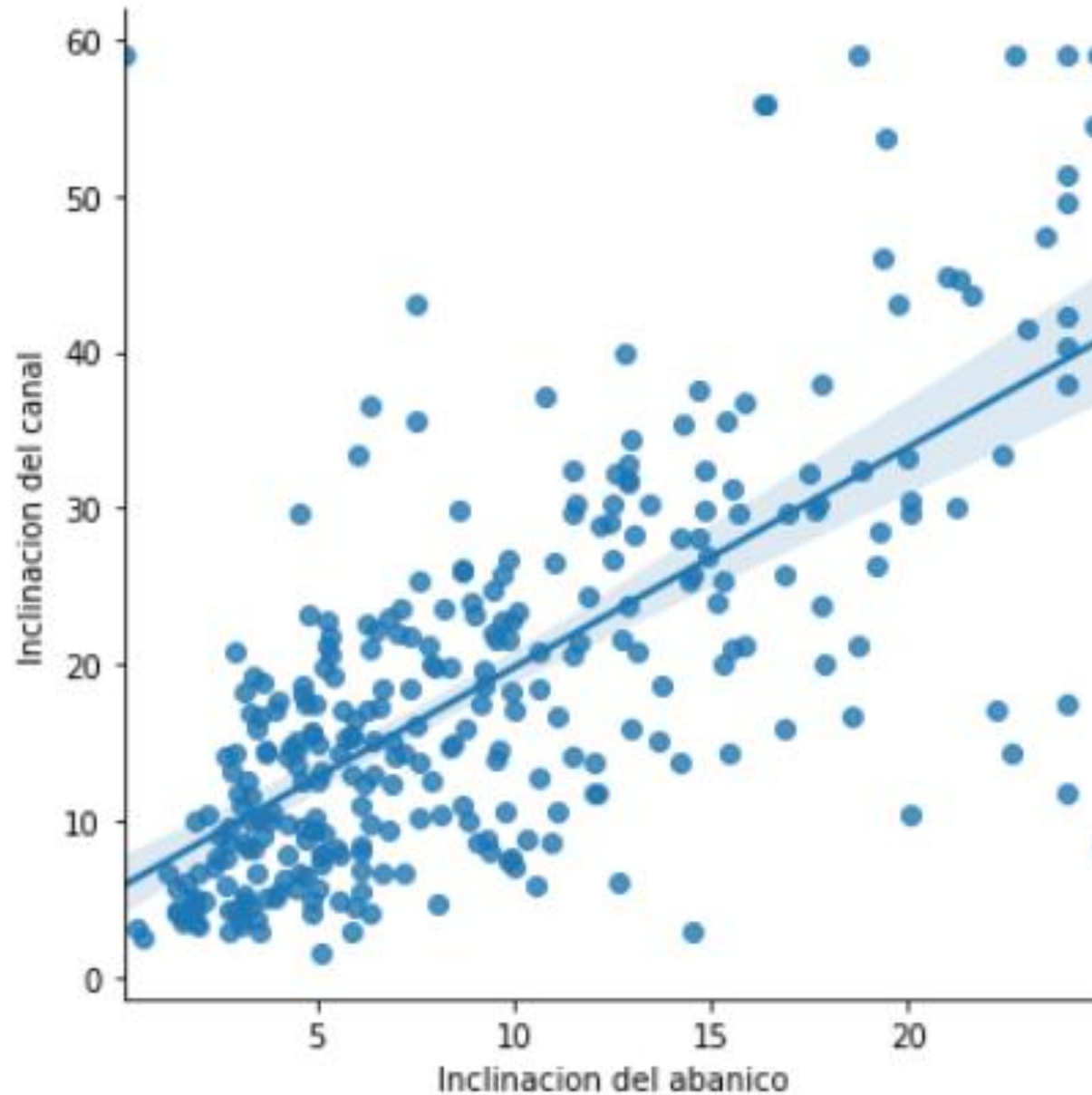
Melton index, pendiente abanico, subzona hidrografica y volumen abanico



Melton index, pendiente abanico, subzona hidrografica y longitud drenaje ppal



Inclinación abanico vs Inclinación del canal de la cuenca Corr-0,68



Tiene una corr de 0,68

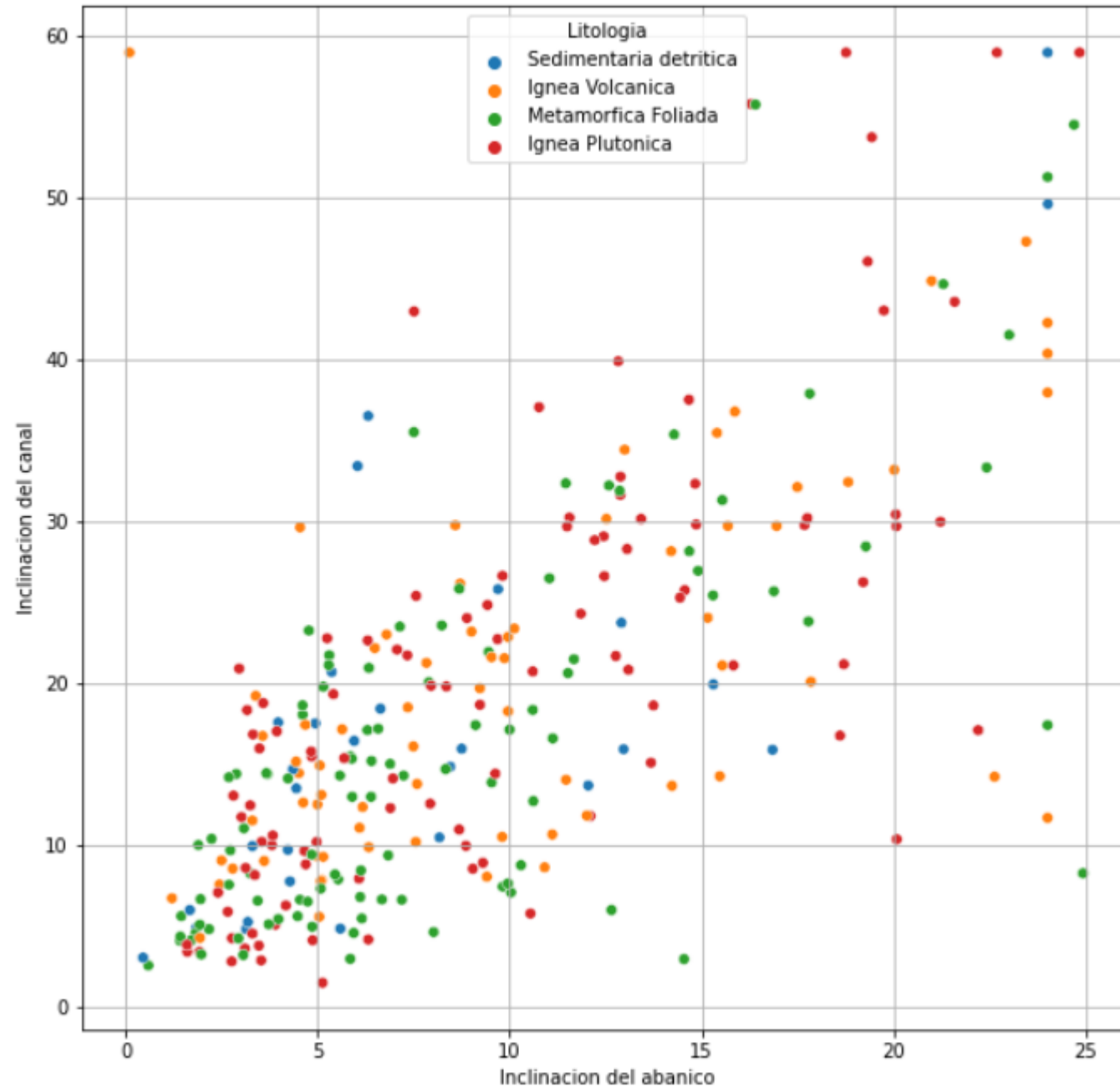
Hay una tendencia a que mayor pendiente de abanico mas es la pendiente del canal de la cuenca , me parece un resultado interesante

Inclinación abanico vs Inclinación del canal cuenca con litología predominante

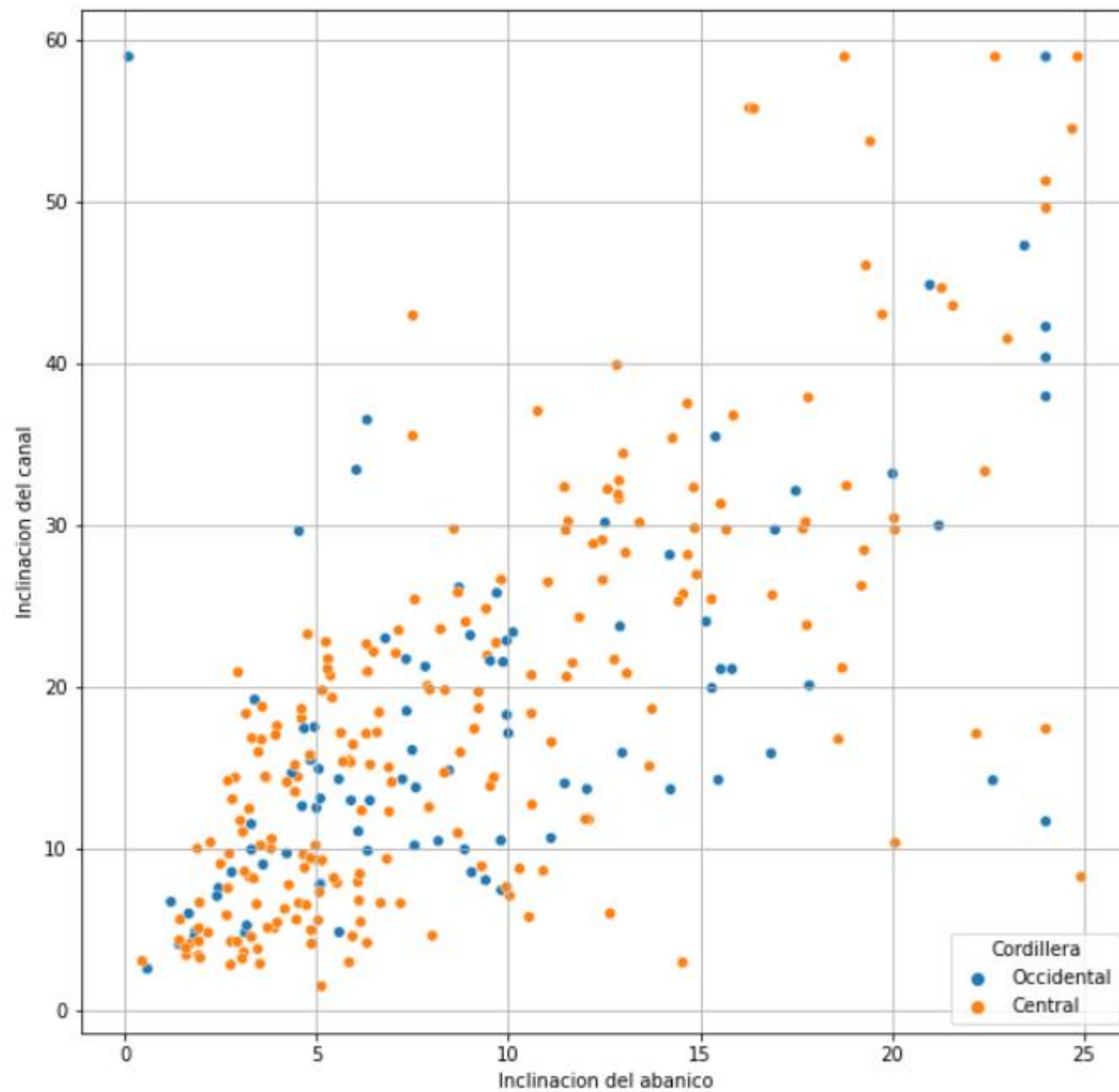
3 Variables

2 numéricas

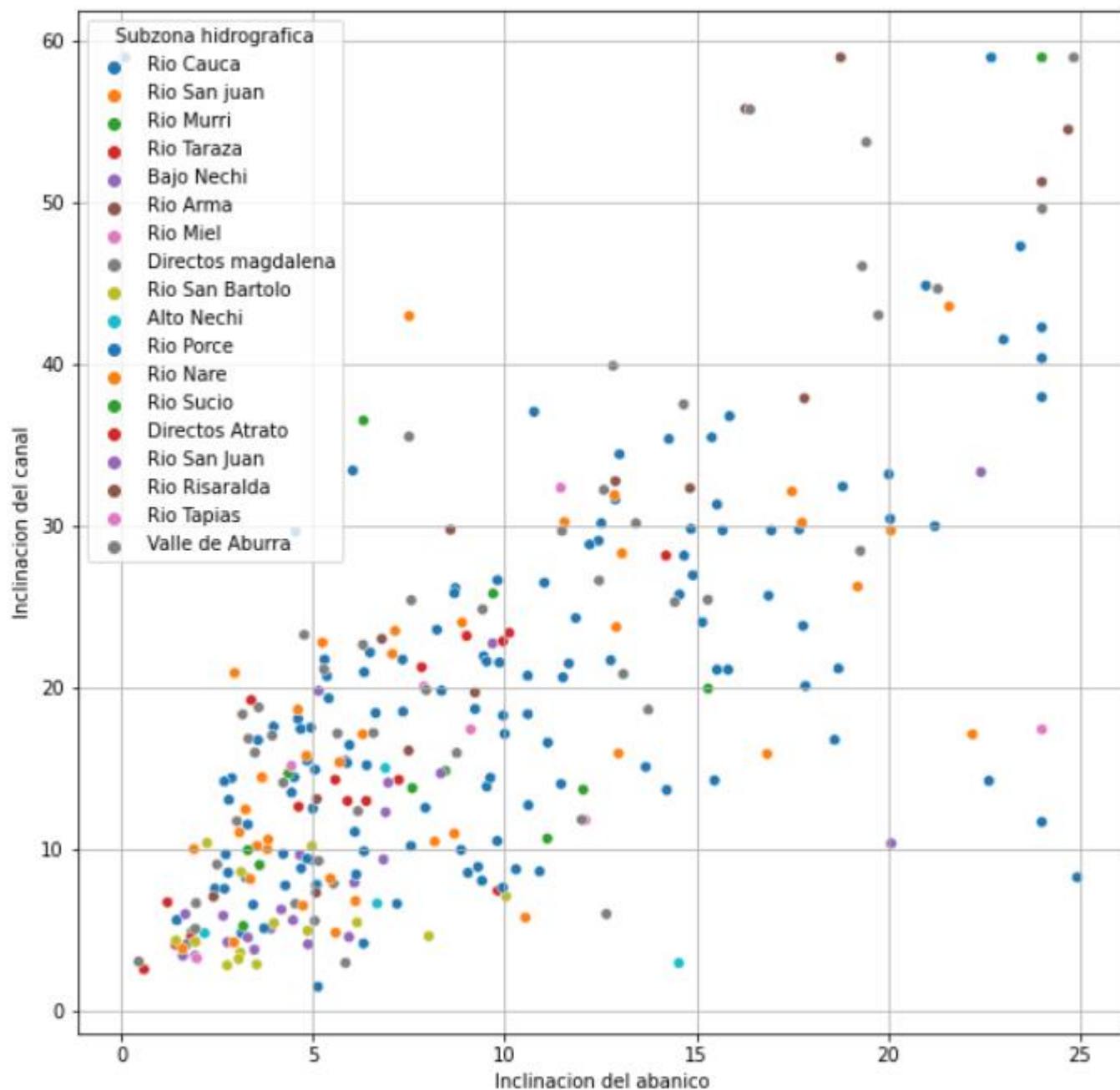
1 categórica



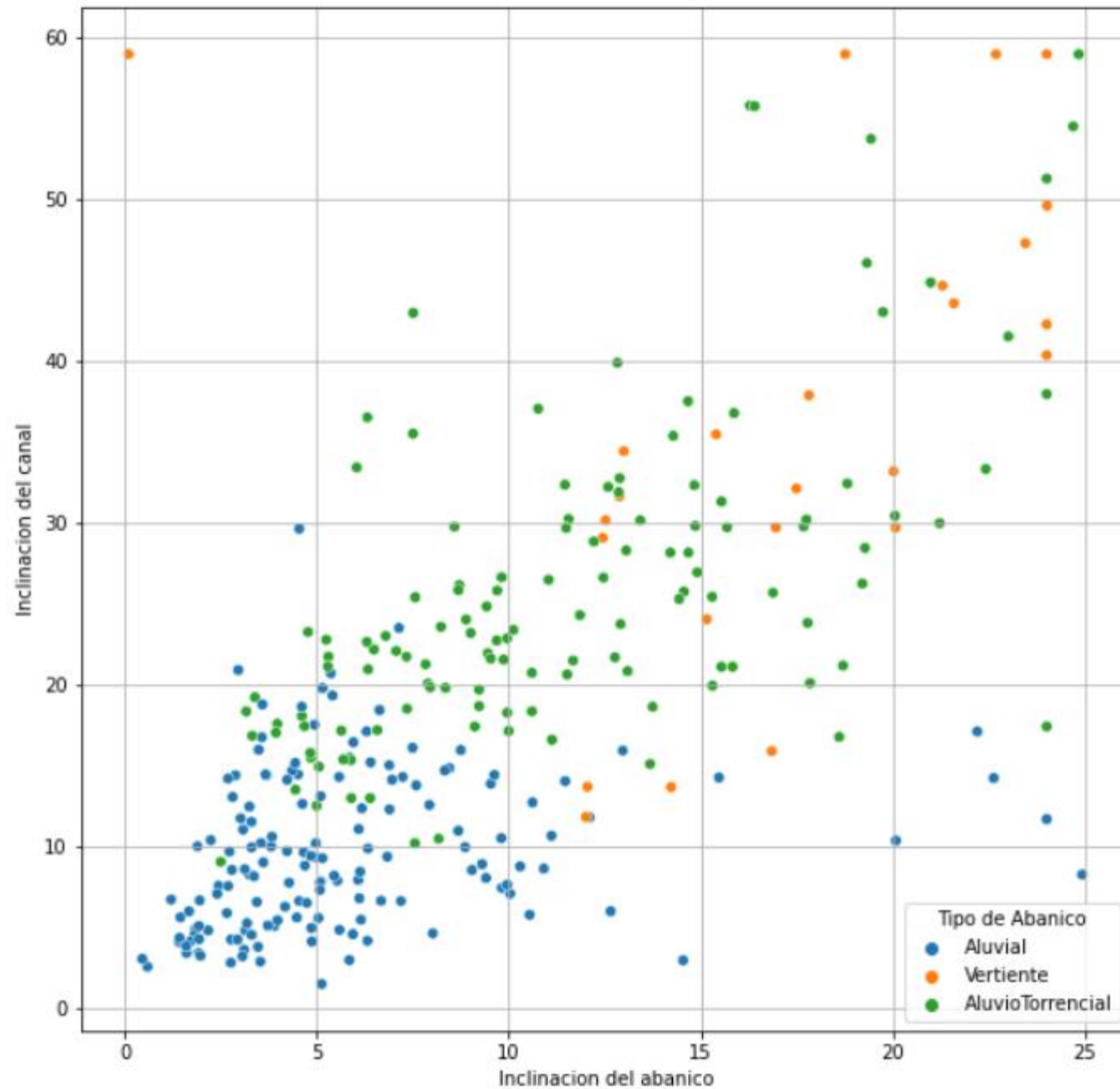
Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con Cordillera



Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con subzona hidrografica



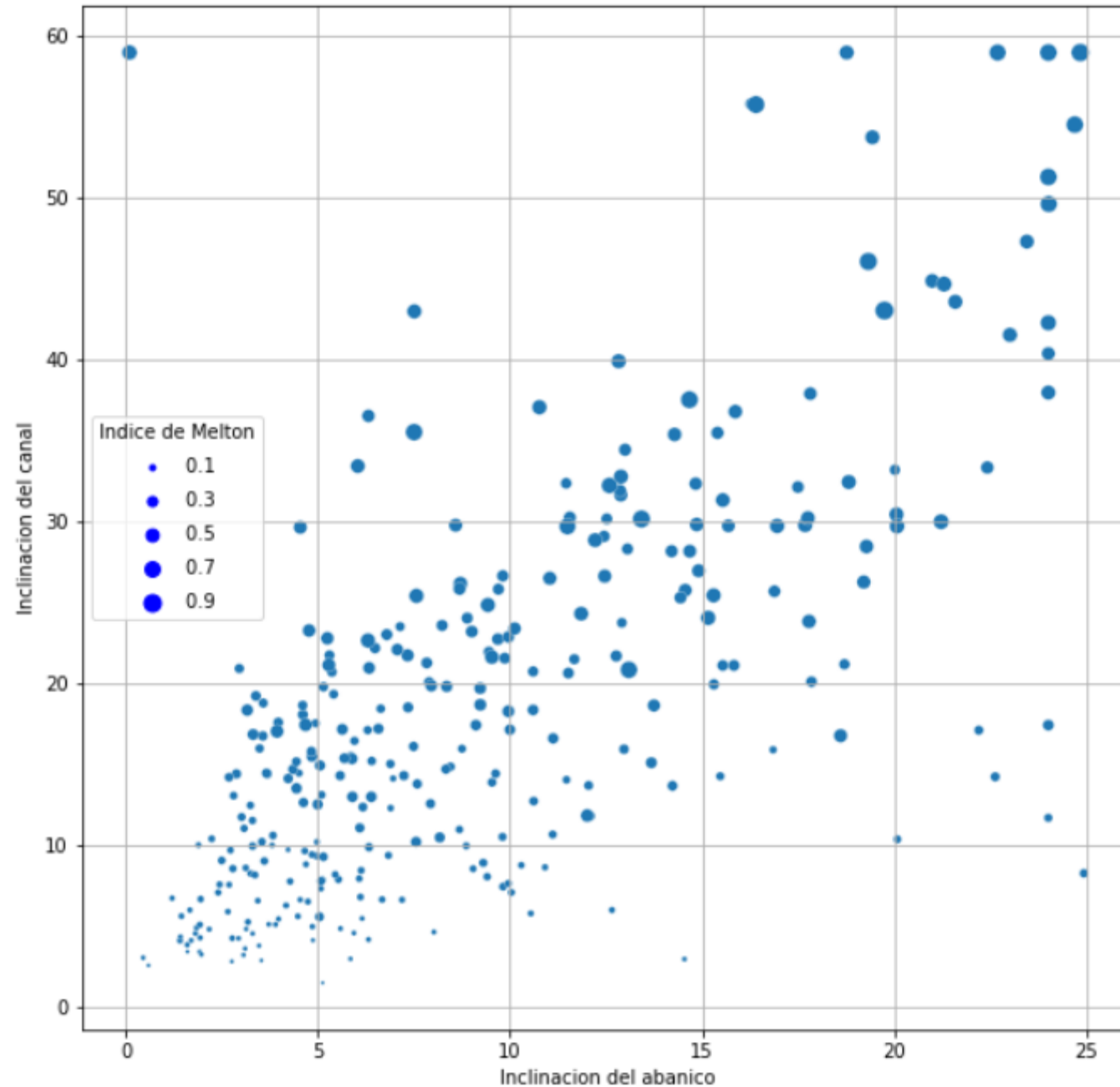
Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con tipo de abanico



Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con índice de Melton

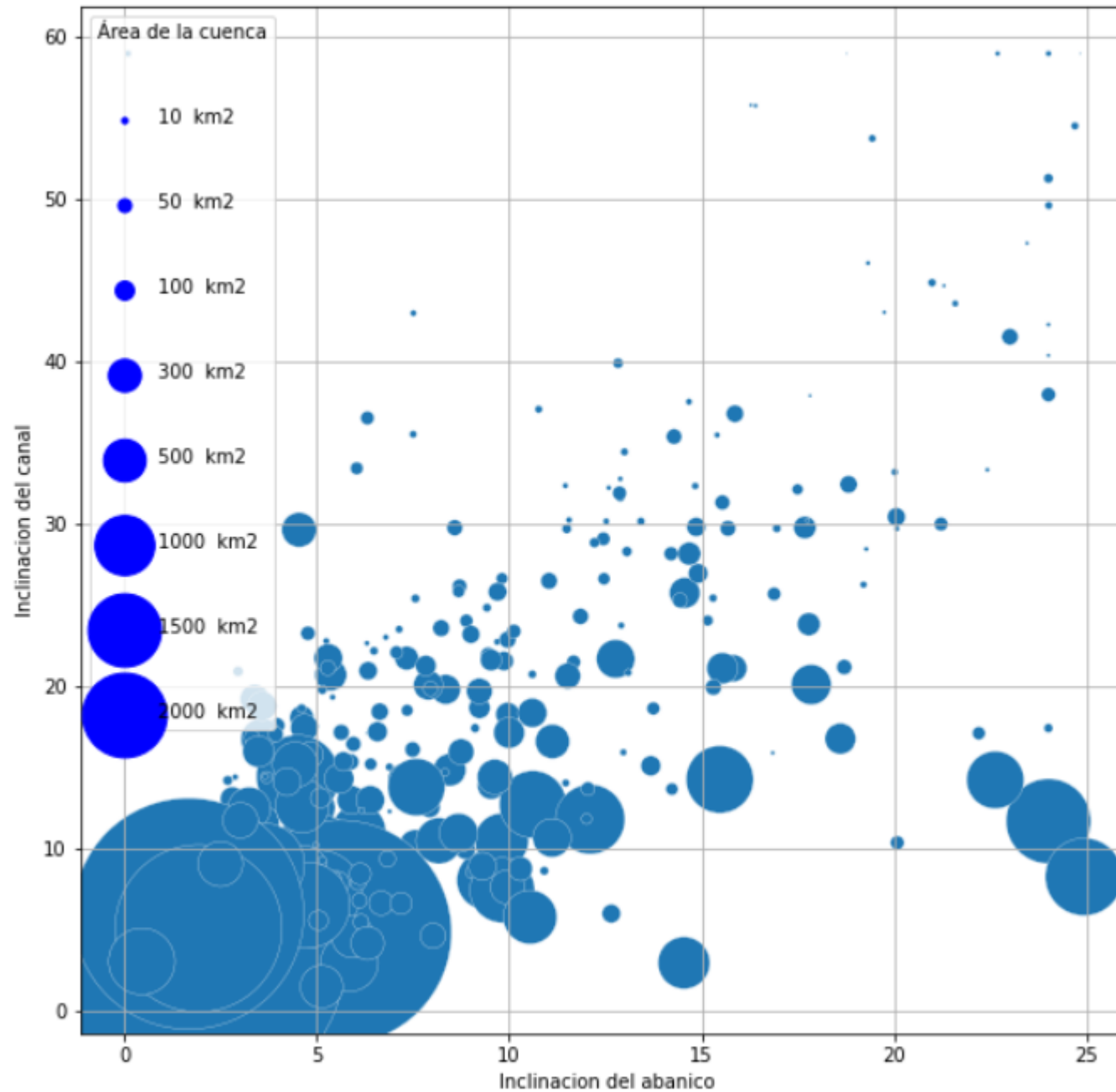
3 Variables

Todas numericas



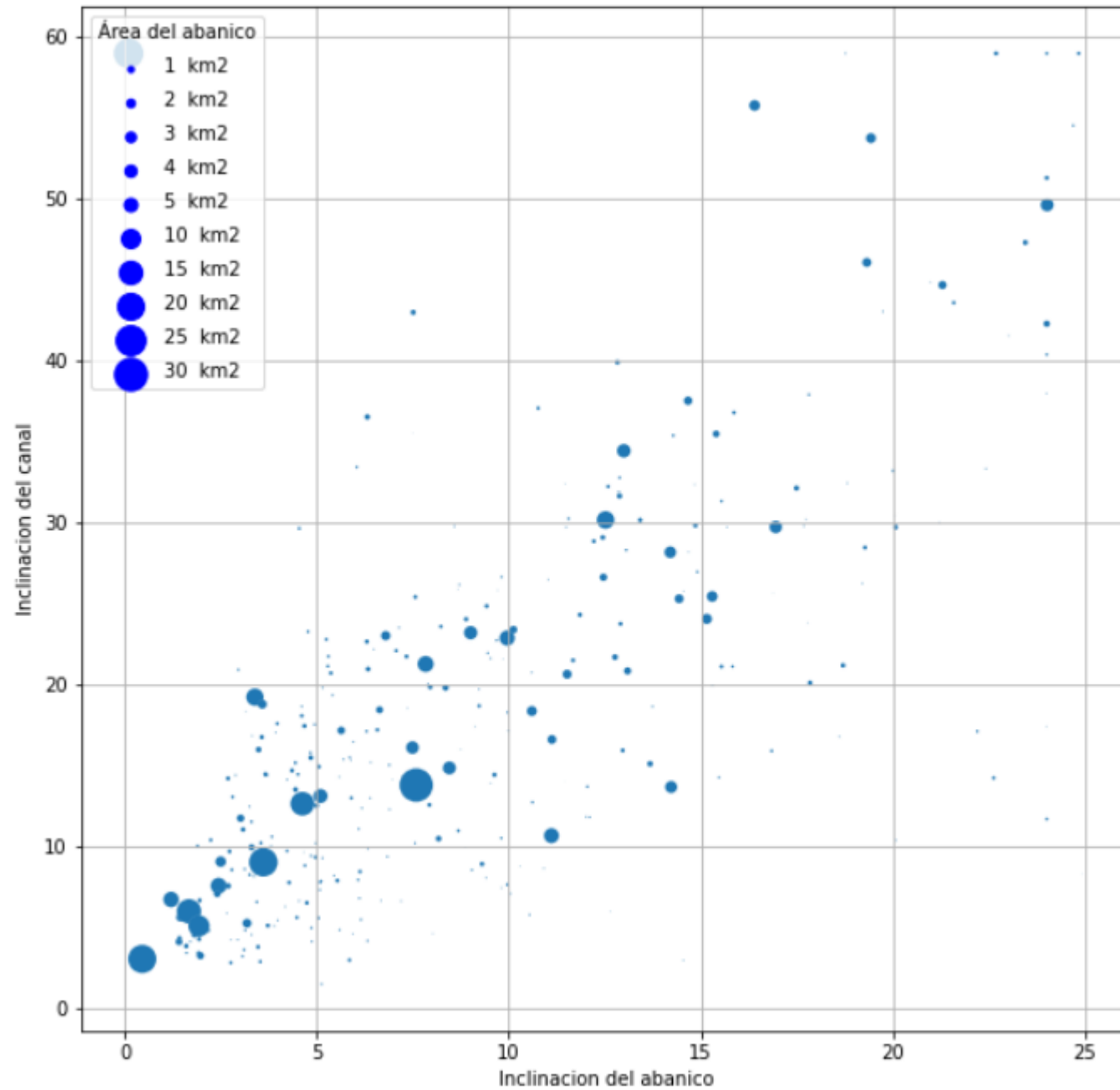
Tendencia a Mayor índice de Melton mayor inclinación de la cuenca y mayor Inclinación del abanico

Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con área de la cuenca

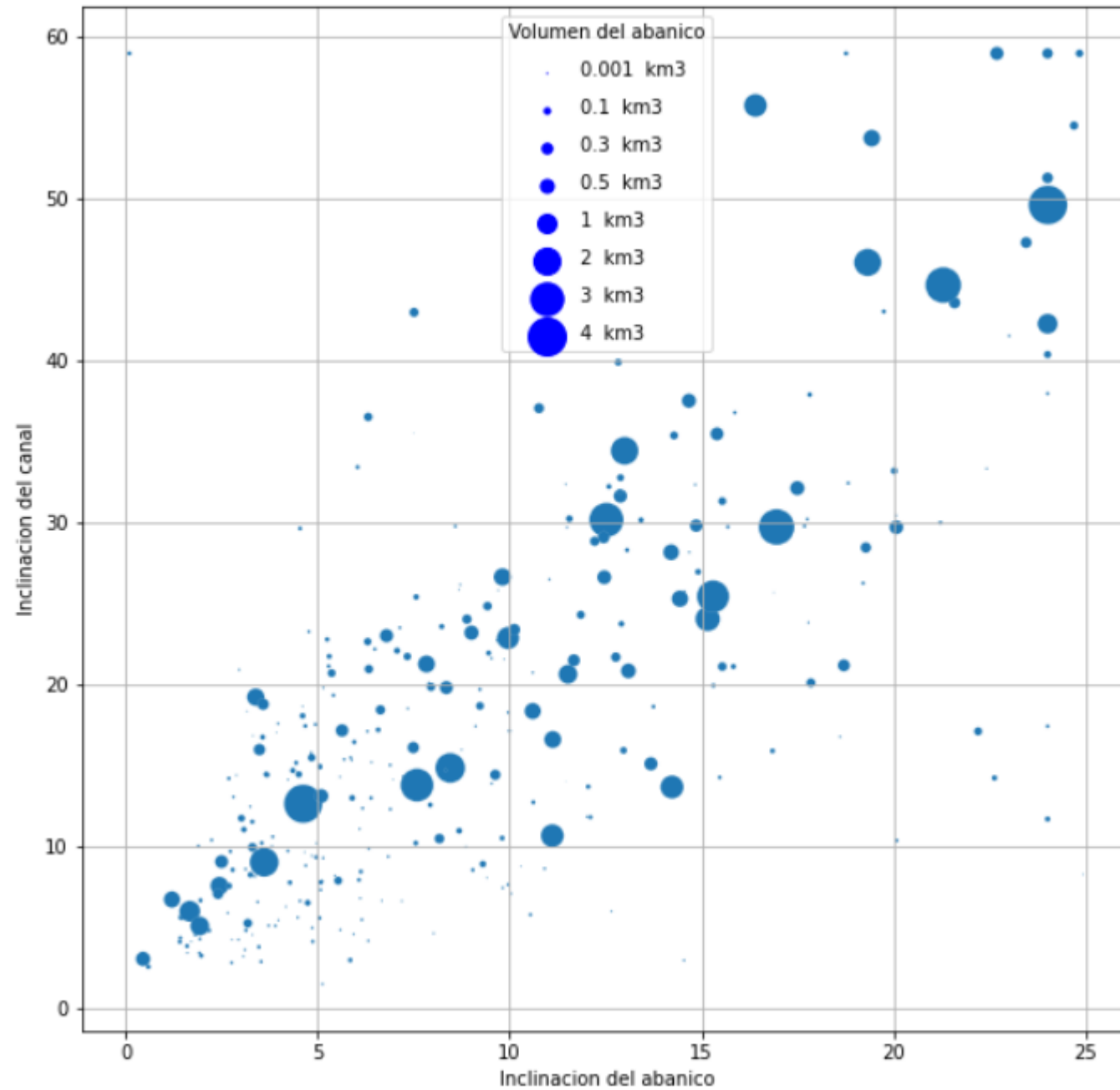


Tendencia a menor área de la cuenca mayor inclinación de la cuenca y mayor inclinación Del abanico

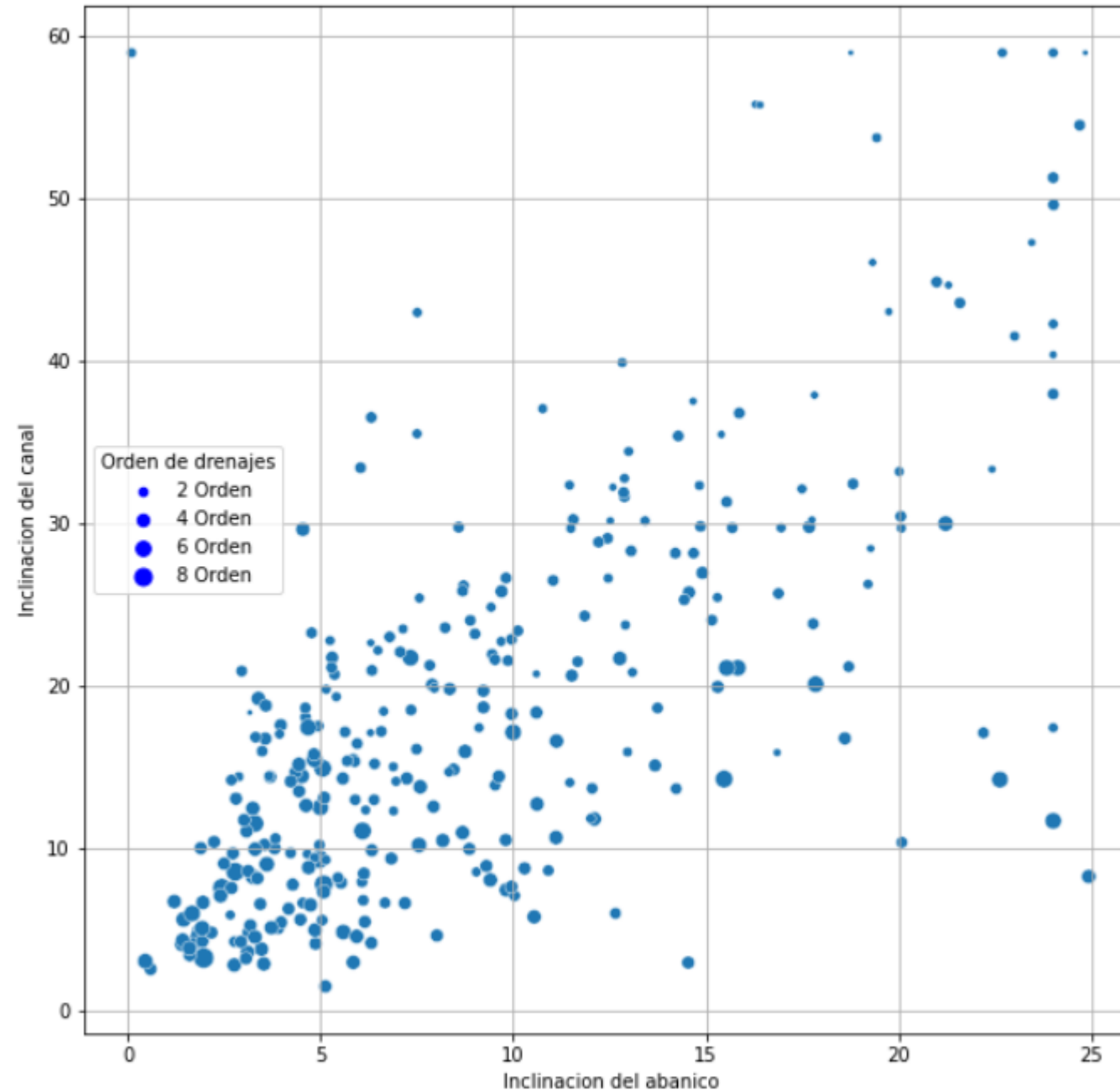
Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con área del abanico



Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con volumen del abanico

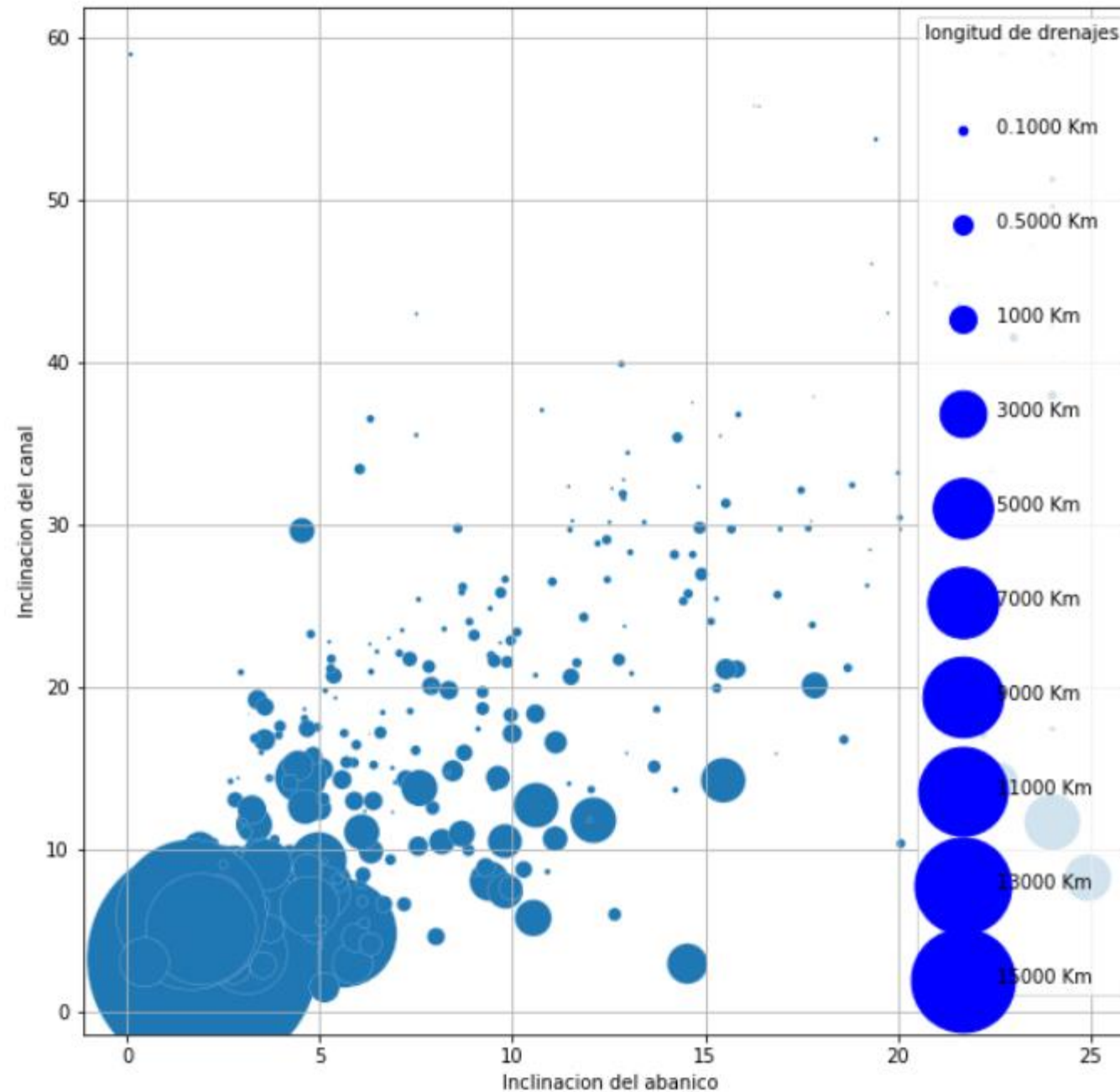


Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con orden de drenajes



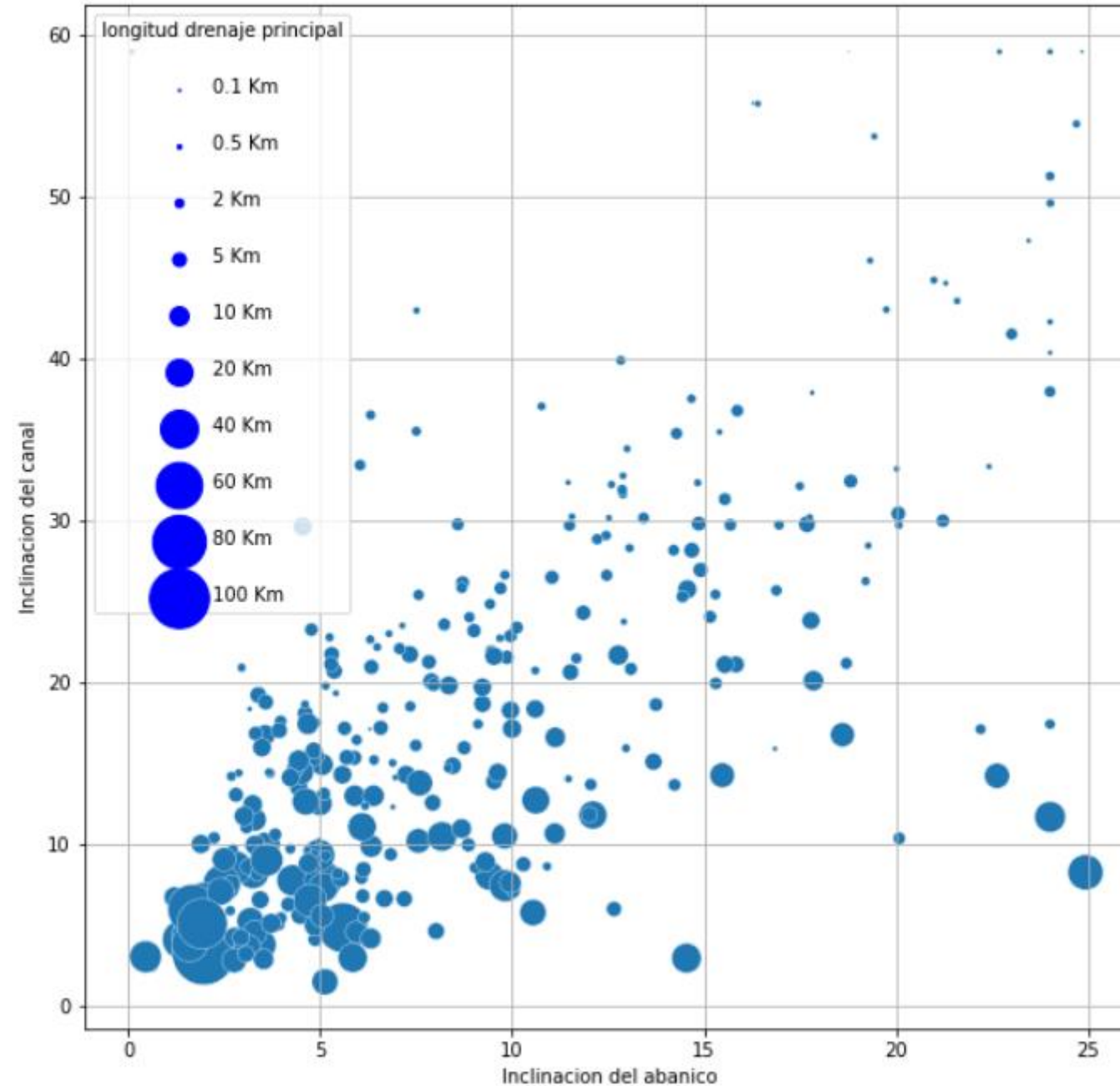
Tendencia a mayor orden de drenaje menor inclinación de la cuenca y menor inclinación Del abanico

Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con longitud de drenajes



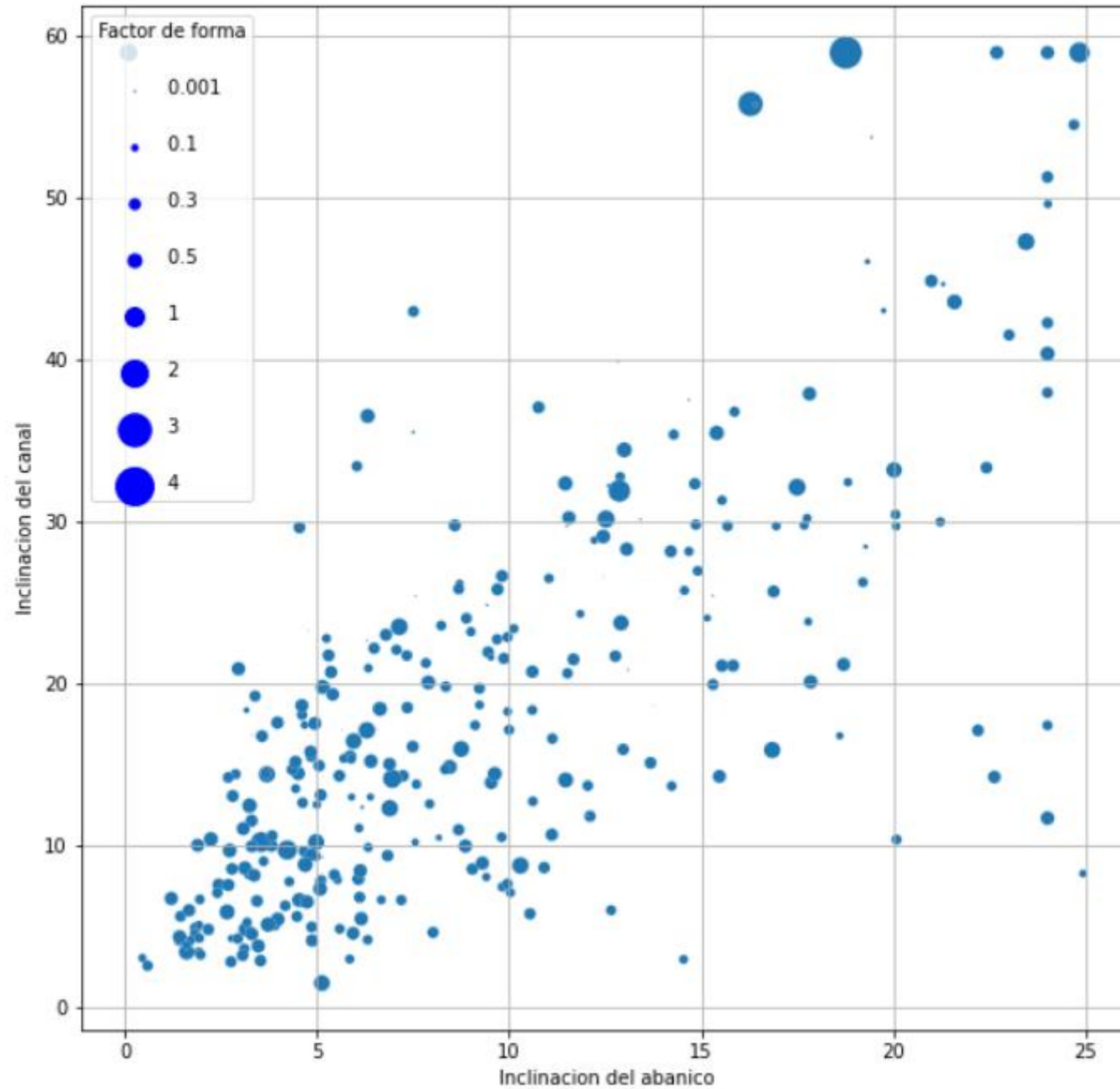
Tendencia a menor longitud
Drenajes mayor inclinación
de la cuenca y mayor inclinación
Del abanico

Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con longitud drenaje ppal

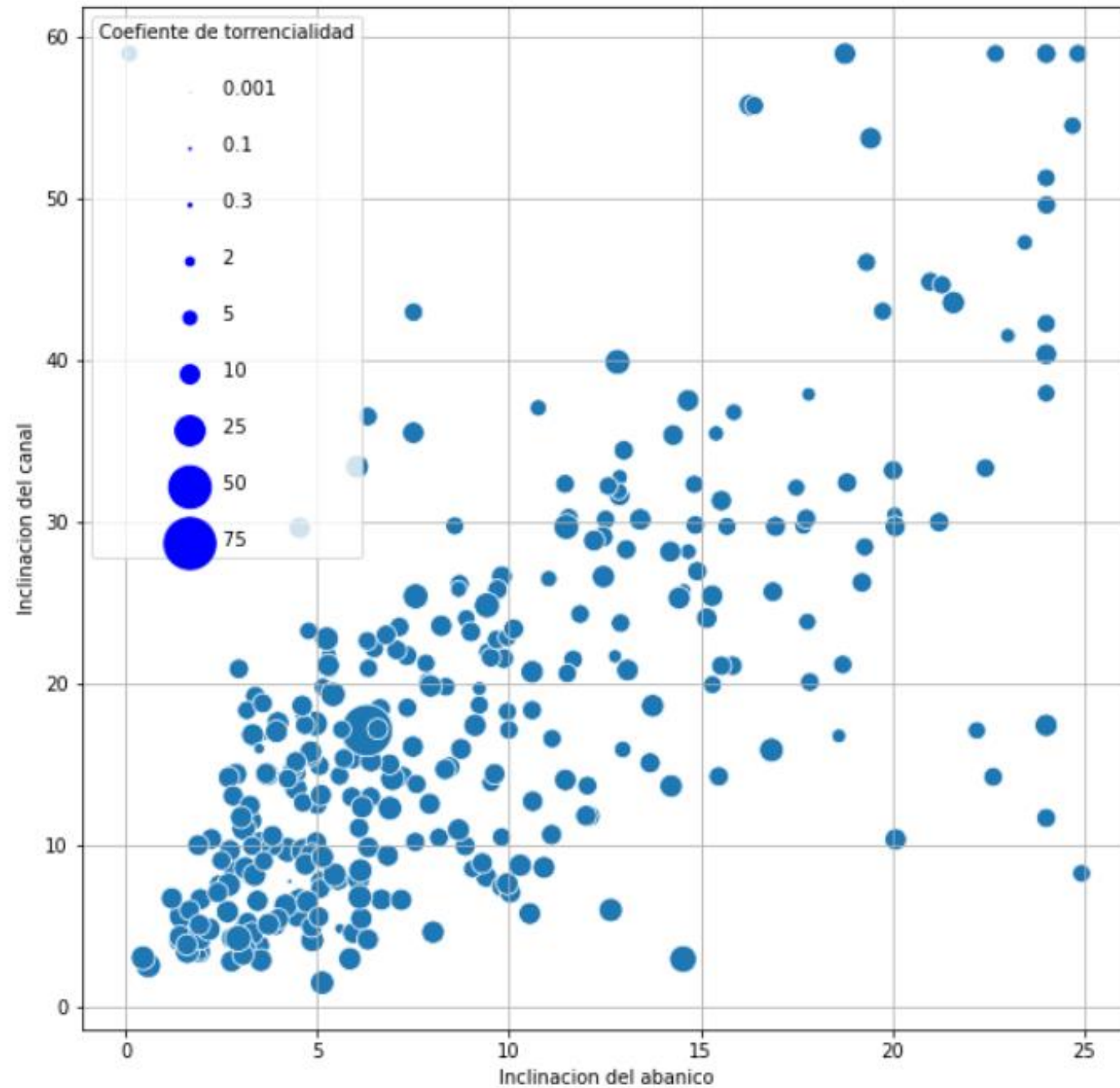


Tendencia a menor longitud drenajes ppal mayor inclinación de la cuenca_y mayor inclinación Del abanico

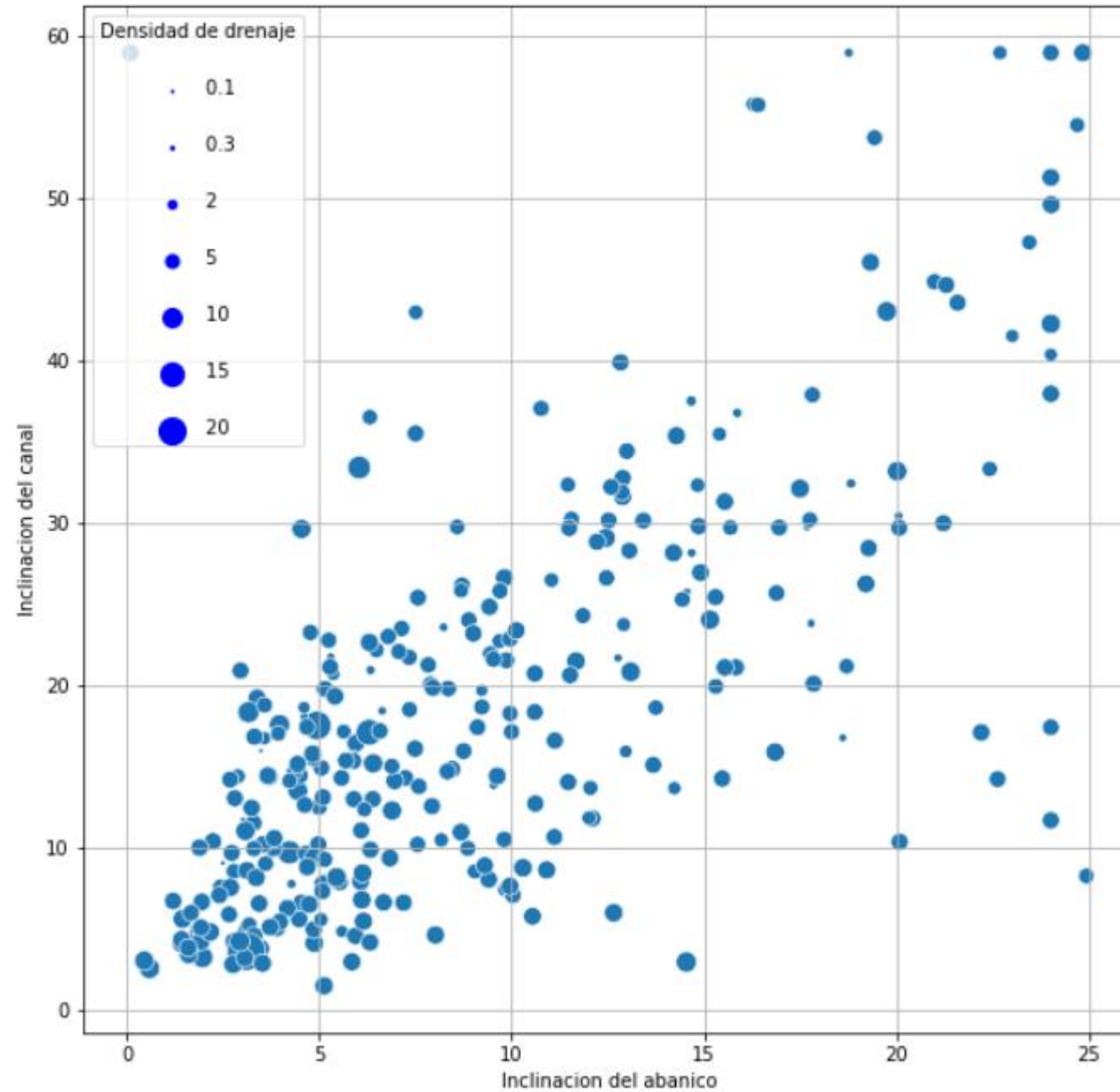
Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con factor de forma



Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con coeficiente de torrencialidad



Inclinación abanico vs Inclinación canal cuenca con densidad drenaje



Conclusiones

- Se encontraron dos correlaciones positivas interesantes: entre la inclinación o pendiente del abanico con el índice de melton de la cuenca – 0,70 (A mayor inclinación del abanico mas índice de Melton de la cuenca), y la inclinación del abanico con la inclinación del canal de la cuenca -0,68.
- Al graficar 3 variables cuantitativas hay buenas distinciones: en el eje X y Y están las dos relaciones anteriores (inclinación abanico e índice de Melton; e inclinación abanico y cuenca) y el tamaño del punto es orden drenaje, área de la cuenca, índice Melton y longitud drenaje principal.
- Cuando se ponen 4 variables y el color de los puntos es Geología predominante, cordillera o subzona hidrográfica no se encuentran buenas distinciones, la que mejor podría dar es diferencias abanicos aluviotorrenciales de abanicos de vertiente.